

cualquiera de estos problemas. No obstante, algunos de ellos tienen formulaciones tan sencillas que se pueden resolver de manera mucho más eficiente mediante algoritmos *simplificados* que aprovechan su *estructura especial*. Estos algoritmos simplificados pueden reducir mucho el tiempo de computadora que requieren los problemas grandes y algunas veces permiten que sea factible resolver problemas muy grandes en una computadora. En particular, esto es cierto en el caso de los dos tipos de problemas de programación lineal estudiados en este capítulo, el de transporte y el de asignación. Ambos tipos tienen cierto número de aplicaciones en común, así que es importante reconocerlos cuando surjan y usar el mejor algoritmo disponible. Estos algoritmos especiales se incluyen en algunos paquetes de software para programación lineal.

En la sección 9.6 se examinará de nuevo la estructura especial de los problemas de transporte y asignación. Ahí se verá que estos problemas son casos especiales de una clase importante de problemas de programación lineal conocidos como *problemas de flujo de costo mínimo*, que se interpretan como minimizar el costo del flujo de bienes a través de una red. La versión simplificada del método símplex llamada *método símplex de redes* (descrito en la sección 9.7) se usa ampliamente para solucionar problemas de este tipo, e incluye varios casos especiales.

Un capítulo complementario (capítulo 23) del sitio de internet de este libro describe varios tipos especiales adicionales de problemas de programación lineal. Uno de ellos, llamado *problema de trasbordo*, es una generalización del problema de transporte que permite que los envíos de cualquier fuente a cualquier destino vayan primero a puntos de trasbordo. Como se trata de un caso especial del problema de flujo de costo mínimo, se describirá con más detalle en la sección 9.6.

Una gran parte de la investigación continúa dedicada al desarrollo de algoritmos simplificados para solucionar problemas de programación lineal de tipo especial, entre los que se cuentan algunos que no se presentaron aquí. Al mismo tiempo, existe un amplio interés en las aplicaciones de programación lineal para optimizar la operación de sistemas complicados a gran escala, incluso los sistemas sociales. Las formulaciones que resultan casi siempre tienen estructuras especiales que se puede aprovechar. La capacidad de reconocer y explotar las estructuras especiales se ha convertido en un factor muy importante en la aplicación exitosa de la programación lineal.

■ REFERENCIAS SELECCIONADAS

1. Dantzig, G. B. y M. N. Thapa, *Linear Programming 1: Introduction*, Springer, Nueva York, 1997, cap. 8.
2. Hall, R. W., *Handbook of Transportation Science*, 2a. ed., Kluwer Academic Publishers (ahora Springer), Boston, 2003.
3. Hillier, F. S. y M. S. Hillier, *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets*, 3a. ed., McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, IL, 2003, cap. 6.

■ AYUDAS DE APRENDIZAJE PARA ESTE CAPÍTULO EN EL SITIO DE INTERNET DE ESTE LIBRO (www.mhhe.com/hillier)

Ejemplos resueltos:

Ejemplos para el capítulo 8

Un ejemplo de demostración en OR Tutor:

El problema de transporte (*The Transportation Problem*)

Rutinas interactivas del IOR Tutorial:

Introducción o revisión de un problema de transporte (*Enter or Revise a Transportation Problem*)

Localización de una solución inicial básica factible, para el método interactivo (*Find Initial Basic Feasible Solution—for Interactive Method*)

Solución interactiva por el método símplex de transporte (*Solve Interactively by the Transportation Simplex Method*)

Solución interactiva de un problema de asignación (*Solve an Assignment Problem Interactively*)

Rutinas automáticas del IOR Tutorial:

Solución automática por el método símplex de transporte (*Solve Interactively by the Transportation Simplex Method*)

Solución automática de un problema de asignación (*Solve an Assignment Problem Automatically*)

Complemento de Excel:

Premium Solver for Education

Archivos para resolver los ejemplos “Ch.8—Transp. & Assignment”:

Archivos de Excel

Archivo de LINGO/LINDO

Archivo de MPL/CPLEX

Glosario del capítulo 8**Suplemento de este capítulo:**

Caso de estudio con muchos problemas de transporte

Vea el apéndice 1 para la documentación del software.

PROBLEMAS

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan:

- D: El ejemplo de demostración puede ser útil.
 I: Se sugiere al lector que use el procedimiento pertinente del IOR Tutorial, entre los que se indicó (la impresión registra su trabajo).
 C: Use la computadora con cualquier opción de software disponible (o según indique el profesor) para resolver el problema.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

8.1-1. Lea el artículo de referencia que describe con detalle el estudio de OR que se resume en el Recuadro de aplicación de la sección 8.1. Allí se expone brevemente el modelo de transporte que se aplicó en ese estudio. Presente una lista con los diversos beneficios financieros y de otro tipo que generó dicho estudio.

8.1-2. La Compañía Childfair tiene tres plantas de producción de carros para bebés que deben distribuirse a cuatro centros de distribución. Las plantas 1, 2 y 3 producen 12, 17 y 11 cargamentos por mes, respectivamente. Cada centro de distribución necesita recibir 10 cargamentos por mes. En la siguiente tabla se da la distancia de cada planta a su respectivo centro de distribución:

	Distancia			
	Centro de distribución			
	1	2	3	4
1	800 millas	1 300 millas	400 millas	700 millas
2	1 100 millas	1 400 millas	600 millas	1 000 millas
3	600 millas	1 200 millas	800 millas	900 millas

El costo del flete de cada embarque es de \$100 más 0.50 centavos por milla.

¿Cuánto se debería embarcar a cada centro de distribución para minimizar el costo total del envío?

- a) Formule el problema como uno de *transporte* mediante la elaboración de una tabla de parámetros apropiada.
 b) Trace la representación de red de este problema.
 c) Obtenga una solución óptima.

8.1-3.* Tom desearía comprar exactamente 3 litros de cerveza casera hoy y al menos 4 litros mañana. Dick quiere vender un máximo de 5 litros en total a un precio de \$3.00 por litro hoy y de \$2.70 por litro mañana. Harry está dispuesto a vender un máximo de 4 litros en total, a un precio de \$2.90 por litro hoy y \$2.80 por litro mañana.

Tom quiere saber cuánto debe comprar a cada uno para minimizar su costo y a la vez cumplir con los requisitos mínimos para satisfacer su sed.

- a) Formule el modelo de *programación lineal* y elabore la tabla símplex inicial (vea los capítulos 3 y 4).
 b) Formule este problema como un *problema de transporte* mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
 c) Obtenga una solución óptima para este problema.

8.1-4. La corporación Versatech producirá tres productos nuevos. En este momento, cinco de sus plantas tienen exceso de capacidad de producción. El costo unitario respectivo de fabricación del primer producto será de \$41, \$39, \$42, \$38 y \$39 en las plantas 1, 2, 3, 4 y 5. El costo unitario de fabricación del segundo producto será de \$55, \$51, \$56, \$52 y \$53 en las plantas respectivas 1, 2, 3, 4 y 5; y para el tercer producto será de \$48, \$45 y \$50 en las plantas respectivas 1, 2 y 3, pero las plantas 4 y 5 no pueden fabricar este producto. Los pronósticos de ventas indican que la producción diaria debe ser de 700, 1 000 y 900 unidades de los productos 1, 2 y 3, respectivamente. Las

plantas 1, 2, 3, 4 y 5 tienen capacidades para producir 400, 600, 400, 600 y 1 000 unidades diarias, sin importar el producto o combinación de productos. Suponga que cualquier planta que tiene capacidad y posibilidad de fabricarlos podrá producir cualquier cantidad de productos y con cualquier combinación.

La administración desea asignar los nuevos productos a las plantas con el mínimo costo total de fabricación.

- a) Formule este problema como un *problema de transporte* mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
c b) Obtenga una solución óptima para este problema.

8.1-5. Reconsidere el problema de la P & T Co., que se presentó en la sección 8.1. Ahora se sabe que uno o más de los costos de envío por camión que se dio en la tabla 8.2 pueden cambiar antes de iniciar los embarques.

Use la herramienta Solver, de Excel, para generar el informe de sensibilidad. Utilice este informe para determinar el intervalo permisible para que cada costo unitario siga óptimo. ¿Qué indican estos intervalos permisibles a la administración de P & T?

8.1-6. La Onenote Co., que fabrica un solo producto, tiene tres plantas y cuatro clientes. Las plantas respectivas podrán producir 60, 80 y 40 unidades, durante el siguiente periodo. La empresa se ha comprometido a vender 40 unidades al cliente 1, 60 unidades al cliente 2 y por lo menos 20 unidades al cliente 3. Tanto el cliente 3 como el 4 desean comprar tantas unidades como sea posible de las restantes. La ganancia neta asociada con el envío de una unidad de la planta i al cliente j está dada en la tabla:

		Cliente			
		1	2	3	4
Planta	1	\$800	\$700	\$500	\$200
	2	\$500	\$200	\$100	\$300
	3	\$600	\$400	\$300	\$500

La administración desea saber cuántas unidades debe vender a los clientes 3 y 4, y cuántas unidades conviene enviar de cada planta a cada cliente, para maximizar la ganancia.

- a) Formule este problema como un problema de transporte donde la función objetivo sea maximizar mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada que proporcione la unidades de ganancia.
b) Formule este problema de transporte con el objetivo de minimizar el costo total al convertir la tabla de parámetros del inciso a) en una con los costos unitarios en lugar de las ganancias unitarias.
c) Presente la formulación de a) en una hoja de Excel.
c d) Use esta información y Excel Solver para obtener una solución óptima.
c e) Repita los incisos c) y d) para la formulación del inciso b). Compare las soluciones óptimas de las dos formulaciones.

8.1-7. La compañía Move-It tiene dos plantas que producen montacargas que se envían a tres centros de distribución. Los costos de producción unitarios son los mismos en las dos plantas y los costos de transporte por unidad de todas las combinaciones de planta y centro de distribución son los siguientes:

		Centro de distribución		
		1	2	3
Planta	A	\$800	\$700	\$400
	B	\$600	\$800	\$500

Se debe producir y enviar un total de 60 unidades por semana. Cada planta puede producir y enviar cualquier cantidad hasta un máximo de 50 unidades a la semana, de manera que hay una gran flexibilidad para dividir la producción total entre las dos plantas y reducir los costos de transporte.

El objetivo de la administración es determinar cuánto se debe producir en cada planta y, después, cuál debe ser el patrón de embarque de manera que se minimice el costo total de transporte.

- a) Formule este problema como un problema de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
b) Presente el problema en una hoja de Excel.
c c) Use Solver, de Excel, para obtener una solución óptima.

8.1-8. Resuelva de nuevo el problema 8.1-7 si cualquier centro de distribución puede recibir cualquier cantidad entre 10 y 30 montacargas por semana para reducir más el costo total de envío, siempre que el envío total a los tres centros sea igual a 60 montacargas por semana.

8.1-9. La compañía MKJ debe producir una cantidad suficiente de dos artículos para cumplir con las ventas contratadas para los próximos tres meses. Los dos productos comparten las mismas instalaciones de producción y cada unidad de ambos requiere la misma capacidad de producción. Las capacidades de producción y almacenamiento disponibles cambian cada mes, por lo cual puede valer la pena producir más de alguno o ambos artículos en ciertos meses y almacenarlos hasta que se necesiten.

Para cada uno de los tres meses, la segunda columna de la siguiente tabla da el número máximo de unidades de los dos artículos combinados que se pueden producir en horas normales (HN) y en horas extra (HE). Para cada producto, las columnas subsecuentes dan 1) el número de unidades necesarias para la venta contratada, 2) el costo (en miles de dólares) por unidad en horas normales, 3) el costo (en miles de dólares) por unidad en horas extra y 4) el costo (en miles de dólares) de almacenar cada unidad adicional que se guarda para el siguiente mes. En cada caso, las cifras de los dos productos se separaron con una diagonal, con el valor del artículo 1 a la izquierda y el del artículo 2 a la derecha.

Mes	Producción máxima combinada		Producto 1/Producto 2			
			Ventas	Costo unitario de producción (miles de \$)		Costo unitario de almacenamiento (miles de \$)
	HN	HE		HN	HE	
1	10	3	5/3	15/16	18/20	1/2
2	8	2	3/5	17/15	20/18	2/1
3	10	3	4/4	19/17	22/22	

El gerente de producción quiere desarrollar un programa para elaborar el número de unidades de cada producto que debe fabricarse en horas normales y en horas extra —si se usa toda la capacidad de

producción normal— en cada uno de los tres meses. El objetivo es minimizar el costo total de producción y almacenamiento, mientras se cumple con las ventas contratadas para cada mes. No se tiene un inventario inicial y no se desea inventario final después de los 3 meses.

- a) Formule este problema como un problema de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
 c b) Obtenga una solución óptima para este problema.

8.2-1. Considere el problema de transporte que tiene la siguiente tabla de costos y requerimientos:

		Destino			Recursos
		1	2	3	
Origen	1	6	3	5	4
	2	4	M	7	3
	3	3	4	3	2
Demanda		4	2	3	

- a) Utilice el método de aproximación de Vogel —no use la rutina interactiva del IOR Tutorial— para elegir la primera variable básica de una solución inicial BF.
 b) Utilice el método de aproximación de Russell a mano para elegir la primera variable básica de una solución inicial BF.
 c) Utilice la regla de la esquina noroeste a mano para construir una solución inicial BF completa.

D.I 8.2-2.* Considere el problema de transporte que tiene la siguiente tabla de parámetros:

		Destino					Recursos
		1	2	3	4	5	
Origen	1	2	4	6	5	7	4
	2	7	6	3	M	4	6
	3	8	7	5	2	5	6
	4	0	0	0	0	0	4
Demanda		4	4	2	5	5	

Utilice cada uno de los siguientes criterios para obtener una solución inicial BF.

Compare los valores de la función objetivo de estas soluciones.

- a) Regla de la esquina noroeste.
 b) Método de aproximación de Vogel.
 c) Método de aproximación de Russell.

D.I 8.2-3. Considere el problema de transporte cuya tabla de parámetros se muestra a continuación:

		Destino						Recursos
		1	2	3	4	5	6	
Origen	1	13	10	22	29	18	0	5
	2	14	13	16	21	M	0	6
	3	3	0	M	11	6	0	7
	4	18	9	19	23	11	0	4
	5	30	24	34	36	28	0	3
Demanda		3	5	4	5	6	2	

Utilice cada uno de los siguientes criterios para obtener una solución inicial BF. Compare los valores de la función objetivo de estas soluciones.

- a) Regla de la esquina noroeste.
 b) Método de aproximación de Vogel.
 c) Método de aproximación de Russell.

8.2-4. Considere el problema de transporte cuya tabla de parámetros es:

		Destino				Recursos
		1	2	3	4	
Origen	1	7	4	1	4	1
	2	4	6	7	2	1
	3	8	5	4	6	1
	4	6	7	6	3	1
Demanda		1	1	1	1	

- a) Observe que este problema tiene tres características especiales: 1) número de orígenes = número de destinos; 2) cada recurso = 1, y 3) cada demanda = 1. Los problemas de transporte con estas características son del tipo especial de problemas de asignación (descritos en la sección 8.3). Utilice la propiedad de soluciones enteras para explicar por qué este tipo de problemas de transporte se puede interpretar como la asignación de orígenes a destinos en una correspondencia uno a uno.
 b) ¿Cuántas variables básicas hay en cada solución BF? ¿Cuántas son variables básicas degeneradas (= 0)?

D.I c) Utilice la regla de la esquina noroeste para obtener la solución inicial BF.

- 1 d)** Construya una solución inicial BF mediante la aplicación del procedimiento general del paso inicial del método simplex de transporte. Sin embargo, en lugar de usar uno de los tres criterios para el paso 1 que se presentó en la sección 8.2, utilice el criterio del costo mínimo que se presenta en seguida para seleccionar la siguiente variable básica. [Por medio de la rutina interactiva correspondiente del OR Courseware, elija la regla de la esquina noroeste (*Northwest Corner Rule*) debido a que esta elección permite utilizar cualquier criterio.]

Criterio de costo mínimo: entre los renglones y columnas todavía en consideración, se elige la variable x_{ij} con el menor costo unitario c_{ij} como la siguiente variable básica (los empates se rompen de manera arbitraria).

D.I e) A partir de la solución inicial BF del inciso c), aplique el método simplex de transporte en forma interactiva para obtener una solución óptima.

8.2-5. Considere el ejemplo prototípico del problema de transporte (de la P & T Co.) que se presentó al principio de la sección 8.1. Verifique que la solución óptima dada es de hecho óptima; para ello, aplique sólo la *prueba de optimalidad* del método simplex de transporte a esta solución.

8.2-6. Considere el problema de transporte que tiene la siguiente tabla de parámetros:

		Destino					Recursos
		1	2	3	4	5	
Origen	1	8	6	3	7	5	20
	2	5	M	8	4	7	30
	3	6	3	9	6	8	30
	4(D)	0	0	0	0	0	20
Demanda		25	25	20	10	20	

Después de varias iteraciones del método símplex de transporte, se obtienen las siguientes variables básicas: $x_{13} = 20$, $x_{21} = 25$, $x_{24} = 5$, $x_{32} = 25$, $x_{34} = 5$, $x_{42} = 0$, $x_{43} = 0$, $x_{45} = 20$. Continúe a mano con el método símplex de transporte *dos iteraciones más*. Después de ellas, establezca si la solución obtenida es óptima y por qué.

D.I 8.2-7.* Considere el problema de transporte que tiene la siguiente tabla de parámetros:

		Destino				Recursos
		1	2	3	4	
Origen	1	3	7	6	4	5
	2	2	4	3	2	2
	3	4	3	8	5	3
Demanda		3	3	2	2	

Utilice cada uno de los siguientes criterios para obtener una solución inicial BF. En cada caso aplique en forma interactiva el método símplex de transporte, a partir de la solución inicial correspondiente, para obtener una solución óptima. Compare el número de iteraciones que se llevó a cabo.

- Regla de la esquina noroeste.
- Método de aproximación de Vogel.
- Método de aproximación de Russell.

D.I 8.2-8. La Cost-Less Corp., surte sus cuatro tiendas desde sus cuatro plantas. El costo de envío de cada planta a cada tienda se presenta en la siguiente tabla:

		Costo unitario de envío a cada tienda			
		1	2	3	4
Planta	1	\$700	\$800	\$500	\$200
	2	\$200	\$900	\$100	\$400
	3	\$400	\$500	\$300	\$100
	4	\$200	\$100	\$400	\$300

Las plantas respectivas 1, 2, 3 y 4 realizan 10, 20, 20 y 10 envíos al mes. Las tiendas 1, 2, 3 y 4 deben recibir 20, 10, 10 y 20 envíos respectivos por mes.

El gerente de distribución, Randy Smith, desea implementar el mejor plan para determinar cuántos envíos debe realizar de cada planta a cada tienda cada mes. El objetivo de Randy es minimizar el costo total de envío.

- Formule este problema como uno de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.

- Use la regla de la esquina noroeste para desarrollar una solución BF inicial.
- A partir de la solución básica inicial del inciso b), aplique el método símplex de transporte en forma interactiva para obtener una solución óptima.

8.2-9. La compañía Energetic debe planear el sistema de energía de un nuevo edificio.

Las necesidades de energía se refieren a las siguientes categorías: 1) electricidad, 2) calentadores de agua y 3) calefactores de ambiente. Los requerimientos diarios de energía (medidos en las mismas unidades) del edificio son:

Electricidad	30 unidades
Calentadores de agua	20 unidades
Calefactores de ambiente	50 unidades

Las tres fuentes posibles de energía son electricidad, gas natural y una unidad de celdas solares que se puede instalar en el techo. El tamaño de éste limita la cantidad de celdas solares a 30 unidades, pero no hay límite en la disponibilidad de electricidad y gas natural. Las necesidades de luz se pueden satisfacer sólo mediante la compra de energía eléctrica (a un costo de \$50 por unidad). Las otras dos necesidades se pueden satisfacer mediante cualquier fuente o combinación de fuentes. Los costos unitarios son

	Electricidad	Gas natural	Celdas solares
Calentadores de agua	\$150	\$110	\$70
Calefactores de ambiente	\$150	\$100	\$90

El objetivo es minimizar el costo total de satisfacer las necesidades de energía.

- Formule este problema como uno de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
- Utilice la regla de la esquina noroeste para obtener una solución BF inicial para este problema.
- A partir de la solución inicial BF del inciso b), aplique en forma interactiva el método símplex de transporte para obtener una solución óptima.
- Utilice el método de aproximación de Vogel para obtener una solución BF inicial para este problema.
- A partir de la solución BF inicial que obtuvo en d), aplique en forma interactiva el método símplex de transporte para obtener una solución óptima.
- Utilice el método de aproximación de Russell para obtener una solución BF inicial para este problema.
- A partir de la solución que obtuvo en el inciso f) aplique en forma interactiva el método símplex de transporte para obtener una solución óptima. Compare el número de iteraciones que requirió este algoritmo con el número de iteraciones en los incisos c) y e).

D.I 8.2-10.* Aplique en forma interactiva el método símplex de transporte para resolver el problema de programar la producción de la Northern Airplane Co., según se formuló en la tabla 8.9.

D,I 8.2-11.* Reconsidere el problema 8.1-2.

- Utilice la regla de la esquina noroeste para obtener una solución BF inicial.
- A partir de la solución BF inicial del inciso a) aplique en forma interactiva el método símplex de transporte para obtener una solución óptima.

D,I 8.2-12. Reconsidere el problema 8.1-3b. A partir de la regla de la esquina noroeste, aplique en forma interactiva el método símplex de transporte para obtener una solución óptima para este problema.

D,I 8.2-13. Reconsidere el problema 8.1-4. A partir del método de aproximación de Vogel, aplique en forma interactiva el método símplex de transporte para obtener una solución óptima para este problema.

D,I 8.2-14. Reconsidere el problema 8.1-6. Comience con el método de aproximación de Russell y aplique en forma interactiva el método símplex de transporte para obtener una solución óptima para este problema.

8.2-15. Reconsidere el problema de transporte que se presentó en el numeral 8.1-7a.

- Utilice cada uno de los tres criterios que se presentaron en la sección 8.2 para obtener una solución BF inicial y anote el tiempo que emplea en cada una. Compare los tiempos y los valores de la función objetivo de estas soluciones.
- Obtenga una solución óptima para este problema. Para cada solución BF inicial que obtuvo en el inciso a), calcule el porcentaje en el que el valor de la función objetivo excede el valor óptimo.
- Para cada solución BF inicial que obtuvo en el inciso a), aplique el método símplex de transporte en forma interactiva para obtener (y verificar) una solución óptima. Anote el tiempo que emplea en cada caso. Compare los tiempos y el número de iteraciones necesarias para llegar a la solución óptima.

8.2-16. Siga las instrucciones del problema 8.2-15 para el modelo de transporte que se formuló en el problema 8.1-7a.

8.2-17. Considere el problema de transporte que tiene la siguiente tabla de parámetros:

		Destino		Recursos
		1	2	
Origen	1	8	5	4
	2	6	4	2
Demanda		3	3	

- Elija un criterio de la sección 8.2 para obtener una solución BF inicial y resuelva el problema a mano mediante el método símplex de transporte. (Anote el tiempo empleado.)
- Formule de nuevo este problema como un problema general de programación lineal y resuélvalo a mano mediante el *método símplex*. Mida el tiempo que le lleva resolverlo y compárelo con el tiempo que empleó en el inciso a).

8.2-18. Considere el problema de programar la producción de la Northern Airplane Co., de la sección 8.1 (vea la tabla 8.7). Formule este problema como un problema general de programación lineal en

el que las variables de decisión son x_j = número de motores de turbina que se deben producir en el mes j ($j = 1, 2, 3, 4$). Construya la tabla símplex inicial de este modelo y después compare el tamaño de esta tabla (número de renglones y columnas) con el de la tabla símplex correspondiente a la formulación del problema de transporte (vea la tabla 8.9).

8.2-19. Considere la formulación de programación lineal general del problema de transporte (tabla 8.6). Verifique la afirmación de la sección 8.2 de que el conjunto de $(m + n)$ ecuaciones de restricción — m restricciones de recursos y n de demanda— tiene una *ecuación redundante*; esto es, cualquier ecuación se puede expresar como una combinación lineal de las otras $(m + n - 1)$ ecuaciones.

8.2-20. Cuando se manejan problemas de transporte donde las cantidades de recursos y de demanda son valores *enteros* explique por qué los pasos del método símplex de transporte garantizan que todas las variables básicas (asignaciones) de las soluciones BF que se obtienen presentan valores enteros. Comience por explicar por qué ocurre esto en el paso inicial cuando se usa el procedimiento general para construir una solución BF *inicial*, sin que importe el criterio para seleccionar la siguiente variable básica. Después, explique por qué, dada una solución BF *actual* entera, el paso 3 de una iteración debe obtener una solución BF que también lo sea. Por último, explique cómo se puede usar el paso inicial para construir *cualquier* solución BF inicial, de manera que el método símplex de transporte proporcione una prueba de la propiedad de soluciones enteras que se presentó en la sección 8.1.

8.2-21. Una contratista, Susan Meyer, tiene que acarrear grava a tres construcciones. Puede comprar hasta 18 toneladas a una cantera ubicada al norte de la ciudad y 14 toneladas a una del sur. Necesita 10, 5 y 10 toneladas en las respectivas construcciones 1, 2 y 3. El precio de compra por tonelada en cada cantera y los costos de acarreo son los siguientes:

Cantera	Costo por tonelada acarreada			Precio por tonelada
	1	2	3	
Norte	\$100	\$ 90	\$160	\$300
Sur	\$180	\$110	\$140	\$420

Susan desea determinar cuánto acarrear de cada cantera a cada construcción de manera que se minimice el costo total de compra y acarreo de la grava.

- Formule el modelo de programación lineal. Use el método de la gran M para construir la tabla símplex inicial lista para aplicar el método símplex (pero no lo resuelva).
- Luego formule este problema como uno de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros adecuada. Compare el tamaño de esta tabla —y de la tabla símplex de transporte correspondiente— que se utilizó por el método símplex de transporte, con el tamaño de la tabla símplex del inciso a) necesaria para aplicar el método símplex.
- La contratista ha observado que puede abastecer por completo las construcciones 1 y 2 con material de la cantera norte y la construcción 3 con grava de la cantera sur. Utilice la prueba de optimalidad (pero no realice iteraciones) del método símplex de transporte para verificar si la solución BF correspondiente es óptima.

- D.1 d) A partir de la regla de la esquina noroeste, aplique el método símplex de transporte en forma interactiva para resolver el problema que se formuló en el inciso b).
- e) Como siempre, sea c_{ij} el costo unitario asociado con el origen i y el destino j dado en la tabla de parámetros construida en el inciso b). En el caso de la solución óptima que se obtuvo en el inciso d), suponga que el valor de c_{ij} de cada variable básica x_{ij} se fija en el valor dado en la tabla de parámetros, pero que el valor de c_{ij} de cada variable no básica x_{ij} tal vez se pueda alterar para buscar mejor precio, porque el gerente de la construcción quiere hacer crecer sus negocios. Aplique el análisis de sensibilidad para determinar el *intervalo permisible* para que cada valor x_{ij} anterior conserve su optimalidad y explique en qué puede ser útil esta información para la contratista.

C 8.2-22. Considere la formulación del problema de transporte y la solución del problema del Metro Water District que se presentó en las secciones 8.1 y 8.2 (tablas 8.12 y 8.23).

Los números que se presentan en la tabla de parámetros son sólo estimaciones quizás inexactas, por lo que la administración desea hacer un análisis de “qué pasa si”. Utilice el Excel Solver para generar un informe de sensibilidad para contestar las siguientes preguntas. (En cada caso, suponga que el cambio indicado es el único en el modelo.)

- ¿Conservaría su optimalidad la solución de la tabla 8.23 si el costo por acre-pie de agua enviada del río Calorie a San Go fuera de \$200 en lugar de \$230?
- ¿Seguiría óptima esta solución si el costo por acre-pie de agua enviada del río Sacron a Los Devils en realidad fuera de \$160 en lugar de \$130?
- ¿Debe seguir óptima esta solución si los costos considerados en a) y b) cambiaran al mismo tiempo a \$215 y \$145, respectivamente?
- Suponga que el suministro del río Sacron y la demanda de Hollyglass disminuyen en la misma cantidad. ¿Seguirán válidos los precios sombra para evaluar estos cambios si la disminución es de 0.5 millones de acre-pie?

8.2-23. Sin generar el informe de sensibilidad, adapte el procedimiento de las secciones 6.6 y 6.7 para realizar el análisis de sensibilidad especificado en los cuatro incisos del problema 8.2-22.

8.3-1. Considere un problema de asignación con la siguiente tabla de costos.

		Tarea			
		1	2	3	4
Asignado	A	8	6	5	7
	B	6	5	3	4
	C	7	8	4	6
	D	6	7	5	6

- Dibuje una representación de red de este problema.
- Formule este problema como uno de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros adecuada.
- Presente esta formulación en una hoja de Excel.
- Use Excel Solver para obtener una solución óptima.

8.3-2. Se deben utilizar cuatro barcos cargueros para transportar bienes de un puerto a otros cuatro puertos (numerados 1, 2, 3 y 4). Se puede usar cualquier barco para hacer cualquiera de los cuatro viajes. Sin embargo, dadas algunas diferencias entre las naves y las cargas, el costo total de carga, transporte y descarga de bienes de las distintas combinaciones de barcos y puertos varía de manera considerable. Estos costos se muestran en la siguiente tabla:

		Puerto			
		1	2	3	4
Barco	1	\$500	\$400	\$600	\$700
	2	\$600	\$600	\$700	\$500
	3	\$700	\$500	\$700	\$600
	4	\$500	\$400	\$600	\$600

El objetivo es asignar los barcos a los puertos en una correspondencia uno a uno de manera que se minimice el costo total de los cuatro envíos.

- Describa cómo se puede adecuar este problema al formato general de problemas de asignación.
 - Obtenga una solución óptima.
 - Reformule el problema como uno de transporte equivalente mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
- D.1 d) Use la regla de la esquina noroeste para obtener una solución BF inicial para el problema que se formuló en el inciso c).
- D.1 e) A partir de la solución BF inicial de d), utilice el método símplex de transporte para obtener un conjunto óptimo de asignaciones para el problema original.
- D.1 f) ¿Existen otras soluciones óptimas además de la que se obtuvo en el inciso e)? Si es así, utilice el método símplex de transporte para identificarlas.

8.3-3. Reconsidere el problema 8.1-4. Suponga que se revisaron los pronósticos de ventas y disminuyeron a 280, 400 y 350 unidades diarias de los respectivos productos 1, 2 y 3. De esta forma, cada planta tiene ahora capacidad para producir todo lo que se requiere de uno de ellos. La administración ha decidido que cada nuevo producto debe asignarse a una sola planta y que ninguna de éstas debe fabricar más de un producto (por ello, se asignará un producto a cada una de tres de las plantas y dos plantas quedarán sin asignación). El objetivo de hacer estas asignaciones es minimizar el *costo total* de producción de estas cantidades de los tres productos.

- Formule este problema como un problema de asignación mediante la construcción de la tabla de costos apropiada.
 - Obtenga una solución óptima.
 - Construya la tabla de parámetros adecuada para volver a formular el problema como uno de transporte.
- D.1 d) Comience con el método de aproximación de Vogel y aplique el método símplex de transporte en forma interactiva para resolver el problema que formuló en c).

8.3-4.* El entrenador de un equipo de natación debe asignar competidores para la prueba de 200 metros de relevo combinado que irá a las Olimpiadas Juveniles. Como muchos de sus mejores nadadores son rápidos en más de un estilo, no es fácil decidir cuál de ellos asignar a cada uno de los cuatro estilos. Los cinco mejores nadadores y sus mejores tiempos (en segundos) en cada estilo son los siguientes:

Tipo de nado	Carl	Chris	David	Tony	Ken
Dorso	37.7	32.9	33.8	37.0	35.4
Pecho	43.4	33.1	42.2	34.7	41.8
Mariposa	33.3	28.5	38.9	30.4	33.6
Libre	29.2	26.4	29.6	28.5	31.1

El entrenador quiere determinar cómo asignar cuatro nadadores a los cuatro estilos de nado para minimizar la suma de los mejores tiempos correspondientes

- a) Formule este problema como uno de asignación.
c b) Obtenga una solución óptima.

8.3-5. Considere el problema de asignación que se formuló para la opción 2 del problema de la Better Products Co., en la tabla 8.29.

- a) Reformule este problema como un problema de transporte equivalente con tres orígenes y cinco destinos mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
b) Convierta la solución óptima que se obtuvo en la sección 8.3 para este problema de asignación en una solución BF completa —que incluya variables básicas degeneradas— para el problema de transporte formulado en a). En particular, aplique el “procedimiento general para construir una solución BF inicial” de la sección 8.2. Para cada iteración del procedimiento, en lugar de usar cualquiera de los tres criterios alternativos que se presentaron en el paso 1, seleccione la siguiente variable básica de modo que corresponda a la siguiente asignación de una planta a un producto en la solución óptima. Cuando quede sólo una columna o un renglón, utilice el paso 4 para elegir las variables básicas que faltan.
c) Verifique que la solución óptima de la sección 8.3 para este problema sea óptima, sólo con la prueba de optimalidad del método símplex de transporte sobre la solución BF completa del inciso b).
d) Luego reformule este problema de asignación como uno de transporte equivalente con cinco orígenes y cinco destinos mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada. Compare este problema con el del inciso a).
e) Repita el inciso b) para el problema formulado en d). Compare la solución BF obtenida con la del inciso b).

D.1 8.3-6. A partir del método de aproximación de Vogel, aplique la rutina interactiva del método símplex de transporte para resolver el problema de asignación de la Job Shop Co., que se formuló en la tabla 8.26b). (Como se vio en la sección 8.3, la solución óptima que resulta tiene como variables básicas $x_{14} = 1$, $x_{23} = 1$, $x_{31} = 1$, $x_{42} = 1$, y el resto de las $x_{ij} = 0$.)

8.3-7. Reconsidere el problema 8.1-7. Suponga que los respectivos centros de distribución 1, 2 y 3 deben recibir exactamente 10, 20 y 30 unidades por semana. Por conveniencia administrativa, la gerencia ha decidido que cada centro de distribución sea abastecido por completo por una sola planta, de forma que una planta abastecerá un centro y la otra, los otros dos. La elección de estas asignaciones de plantas a centros de distribución debe hacerse basada sólo en la minimización del costo total de transporte.

- a) Formule este problema como un problema de asignación mediante la construcción de la tabla de costos adecuada e identifique los asignados y las tareas correspondientes.
c b) Obtenga una solución óptima.

- c) Reformule este problema de asignación como un problema de transporte equivalente (con cuatro orígenes) mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
c d) Resuelva el problema que se formuló en el inciso c).
e) Repita el inciso c) con sólo dos orígenes.
c f) Resuelva el problema que se formuló en el inciso e).

8.3-8. Considere el problema de asignación que tiene la siguiente tabla de costos.

		Tarea		
		1	2	3
Persona	A	5	7	4
	B	3	6	5
	C	2	3	4

La solución óptima es A-3, B-1, C-2, con $Z = 10$.

- c a) Utilice la computadora para verificar esta solución óptima.
b) Reformule este problema como uno de transporte equivalente mediante la construcción de la tabla de parámetros adecuada.
c c) Obtenga una solución óptima para el problema de transporte que se formuló en el inciso b).
d) ¿Por qué la solución BF óptima que se obtuvo en el inciso c) incluye algunas variables básicas (degeneradas) que no son parte de la solución óptima del problema de asignación?
e) Ahora considere las variables *no básicas* de la solución BF óptima que se obtuvo en el inciso c). Para cada variable no básica x_{ij} y el costo correspondiente c_{ij} , adapte el procedimiento de análisis de sensibilidad para programación lineal general —vea el caso 2a de la sección 6.7— para determinar el *intervalo de valores permisibles* de c_{ij} .

8.3-9. Considere el modelo de programación lineal del problema de asignación que se presentó en la sección 8.3. Construya la tabla de coeficientes de las restricciones de este modelo. Compare esta tabla con la del problema general de transporte (tabla 8.6). ¿En qué consiste la estructura especial del problema de asignación comparado con el problema general de transporte?

1 8.4-1. Reconsidere el problema de asignación presentado en el problema 8.3-2. Aplique en forma manual el algoritmo húngaro para resolver este problema. (Puede usar la rutina interactiva correspondiente del IOR Tutorial.)

1 8.4-2. Reconsidere el problema 8.3-4. Vea su formulación como un problema de asignación en las respuestas que se proporcionan al final del libro. Aplique en forma manual el algoritmo húngaro para resolver este problema. (Puede usar la rutina interactiva correspondiente del IOR Tutorial.)

1 8.4-3. Reconsidere el problema de asignación que se formuló para la opción 2 del problema de la Better Products Co., en la tabla 8.29. Suponga que el costo de que la planta 1 fabrique el producto 1 se reduce de 820 a 720. Resuelva este problema por medio de la aplicación manual del algoritmo húngaro. (Puede usar la rutina interactiva correspondiente del IOR Tutorial.)

1 8.4-4. Aplique en forma manual el algoritmo húngaro —quizá mediante el uso de la rutina interactiva correspondiente del IOR Tutorial— para resolver el problema de asignación que tiene la siguiente tabla de costos:

		Tarea		
		1	2	3
Persona	1	M	8	7
	2	7	6	4
	3(D)	0	0	0

8.4-5. Aplique en forma manual el algoritmo húngaro —quizá mediante el uso de la rutina interactiva correspondiente del IOR Tutorial— para resolver el problema de asignación que tiene la siguiente tabla de costos:

		Tarea			
		1	2	3	4
Asignado	A	4	1	0	1
	B	1	3	4	0
	C	3	2	1	3
	D	2	2	3	0

8.4-6. Aplique en forma manual el algoritmo húngaro —quizá mediante el uso de la rutina interactiva correspondiente del IOR Tutorial— para resolver el problema de asignación que tiene la siguiente tabla de costos:

		Tarea			
		1	2	3	4
Asignado	A	4	6	5	5
	B	7	4	5	6
	C	4	7	6	4
	D	5	3	4	7

CASOS

CASO 8.1 Envío de madera al mercado

Alabama Atlantic es una maderera que tiene tres fuentes de suministro de madera y cinco mercados que surtir. La disponibilidad anual de madera en los orígenes respectivos 1, 2 y 3 es 15, 20 y 15 millones de pies lineales. La cantidad que se puede vender cada año en los mercados 1, 2, 3, 4 y 5 es 11, 12, 9, 10 y 8 millones de pies lineales, respectivamente.

En el pasado, la compañía ha enviado madera por tren. Sin embargo, debido a que los costos de flete han aumentado, se investiga la alternativa de usar barcos para algunas entregas. Esta alternativa requiere que la compañía invierta en algunos barcos. Excepto por estos costos de inversión, los costos de envío en miles de dólares por millón de pies lineales por tren y por agua (cuando sea factible) son los siguientes:

Origen	Costo unitario por tren (miles de \$) Mercado					Costo unitario por barco (miles de \$) Mercado				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	61	72	45	55	66	31	38	24	—	35
2	69	78	60	49	56	36	43	28	24	31
3	59	66	63	61	47	—	33	36	32	26

La inversión de capital en los barcos (en miles de dólares) requerida por cada millón de pies lineales transportados al año junto con cada ruta es:

Origen	Inversión en barcos (miles de \$) Mercado				
	1	2	3	4	5
1	275	303	238	—	285
2	293	318	270	250	265
3	—	283	275	268	240

Al considerar la vida útil de los barcos y el valor del dinero en el tiempo, el costo anual equivalente de estas inversiones es un décimo de la cantidad que se muestra en la tabla. El objetivo es determinar el plan de envíos global que minimice el costo anual uniforme equivalente (incluidos los costos de envío).

Usted es el jefe del equipo de IO al que se asignó la tarea de determinar este plan de envío de cada una de las tres opciones siguientes:

Opción 1: Continuar con envíos sólo por ferrocarril.

Opción 2: Cambiar a envíos sólo por agua (excepto donde sólo el tren es factible).

Opción 3: Enviar por tren o por barco, de acuerdo con el menor costo de la ruta específica.

Presente sus resultados de cada opción. Haga una comparación.

Por último, considere el hecho de que estos resultados se basan en los costos *actuales* de envío e inversión, de manera que la decisión acerca de cuál opción elegir debe tomar en cuenta la proyección de la administración del cambio probable de estos costos en el futuro. Para cada opción, describa un escenario de cambios en los costos futuros que justificaría adoptar esa nueva opción.

(Nota: Para su conveniencia, los archivos de datos de este caso se proporcionan en el sitio de internet de este libro.)

■ RESUMEN DE CASOS ADICIONALES EN EL SITIO DE INTERNET DE ESTE LIBRO (www.mhhe.com/hillier)

CASO 8.2 Continuación del caso de estudio Texago

En el complemento de este capítulo incluido en el sitio de internet de este libro se presenta el caso de estudio sobre la forma en que la Texago Corp., resolvió muchos problemas de transporte para ayudar a su decisión relativa a dónde localizar su nueva refinería de petróleo. Ahora, la administración debe decidir si la capacidad de la refinería debería ser algo más grande que lo planeado en un inicio. Para ello debe formular y resolver algunos problemas de transporte adicionales. En consecuencia, una parte importante del análisis implicará la combinación de dos problemas de transporte en un solo modelo de programación lineal que en forma simultánea considere el envío de petróleo crudo de los pozos a las refinerías y el envío de producto final de las refinerías a los centros de distribución. También se requiere

escribir una síntesis dirigida a la administración que resuma sus resultados y recomendaciones.

CASO 8.3 Elección de proyectos

Este caso se enfoca en una serie de aplicaciones del problema de asignación de una compañía que fabrica productos farmacéuticos. Se ha decidido considerar cinco proyectos de investigación y desarrollo para intentar el desarrollo de nuevos productos que servirán para tratar cinco tipos específicos de enfermedades. Para dirigir estos proyectos se encuentran disponibles cinco científicos reconocidos. El problema actual es decidir cómo asignar estos científicos a cada uno de los proyectos. En este caso se debe considerar una variedad de escenarios probables.

Modelos de optimización de redes

Los problemas de redes surgen en una gran variedad de situaciones. Las redes de transporte, eléctricas y de comunicaciones predominan en la vida diaria. La representación de redes se utiliza de manera amplia en áreas tan diversas como producción, distribución, planeación de proyectos, localización de instalaciones, administración de recursos y planeación financiera, por mencionar sólo algunos ejemplos. En realidad, una representación de redes proporciona un poderoso apoyo visual y conceptual para mostrar las relaciones entre las componentes de los sistemas, de tal modo que se usa casi en todos los ámbitos científicos, sociales y económicos.

Uno de los mayores desarrollos recientes en investigación de operaciones (IO) ha sido el rápido avance tanto en la metodología como en la aplicación de los modelos de optimización de redes. La aparición de algunos algoritmos ha tenido un efecto importante, al igual que las ideas de ciencias de la computación acerca de estructuras de datos y la manipulación eficiente de éstos. En la actualidad se dispone de algoritmos y paquetes de computadora que *se usan* en forma rutinaria para resolver problemas muy grandes que no se habrían podido manejar hace dos o tres décadas.

Muchos modelos de optimización de redes son en realidad tipos especiales de problemas de *programación lineal*. Por ejemplo, tanto el problema de transporte como el de asignación, que se presentaron en el capítulo anterior, pertenecen a esta categoría debido a su representación mediante una red que se mostró en las figuras 8.3 y 8.5.

Uno de los ejemplos de programación lineal que se presentó en la sección 3.4 también es un problema de optimización de redes. Éste es el ejemplo de la Distribution Unlimited Co., que desea saber cómo repartir sus bienes en la red de distribución que se muestra en la figura 3.13. Este tipo especial de problema de programación lineal, llamado de *flujo de costo mínimo* se presenta en la sección 9.6. Se volverá a analizar este ejemplo en particular en esa sección y después se resolverá con la metodología de redes en la sección siguiente.

En este capítulo sólo serán planteadas las bases de la metodología de redes actual. Sin embargo, se presentará una introducción a cinco tipos importantes de problemas de redes y algunas ideas básicas sobre cómo resolverlos (sin profundizar en los aspectos de estructuras de bases de datos, tan vitales para la aplicación exitosa en los problemas a gran escala). Los tres primeros tipos de problemas —*el de la ruta más corta*, *el del árbol de mínima expansión* y *el del flujo máximo*— tienen una estructura específica que surge con frecuencia en la práctica.

El cuarto tipo —*problema del flujo de costo mínimo*— proporciona un enfoque unificado de muchas otras aplicaciones debido a su estructura mucho más general. Esta estructura es tan general que incluye como casos especiales el problema de la ruta más corta y el de flujo máximo, al igual que los problemas de transporte y de asignación del capítulo 8. En razón de que el problema del flujo de costo mínimo es un tipo especial de problema de programación lineal, se puede resolver en forma eficiente mediante una versión simplificada del método simplex llamada *método simplex de redes*. (No se presentarán problemas de redes aún más generales cuya solución es más complicada.)

El quinto tipo de problemas de redes que se considera aquí implica la determinación del modo más económico de realizar un proyecto de forma que éste pueda terminarse en su fecha límite. Se utiliza una técnica llamada *método CPM de trueques entre tiempo y costo* para formular un

modelo de red del proyecto y los trueques entre tiempo y costo para sus actividades. Después se utiliza el análisis de costo marginal o la programación lineal para resolver el plan de proyecto óptimo.

En la primera sección se introduce un ejemplo prototípico que se usará más adelante para ilustrar el enfoque de los primeros tres tipos de problemas. En la sección 9.2 se presenta la terminología básica de redes. Las siguientes cuatro secciones están dedicadas a cuatro tipos de problemas. En la sección 9.7 se estudia el método símplex de redes. Por último, en la sección 9.8 se presenta el método CPM de trueques entre tiempo y costo.

9.1 EJEMPLO PROTOTÍPICO

En fecha reciente se reservó el área de SEERVADA PARK para paseos y campamentos. No se permite la entrada de automóviles, pero existe un sistema de caminos angostos y sinuosos para tranvías y para “jeeps” conducidos por los guardabosques. En la figura 9.1 se muestra este sistema de caminos —sin las curvas—, en donde O es la entrada al parque; las otras letras representan la localización de las casetas de los guardabosques y otras instalaciones de servicio. Los números son las distancias en millas de estos caminos accidentados.

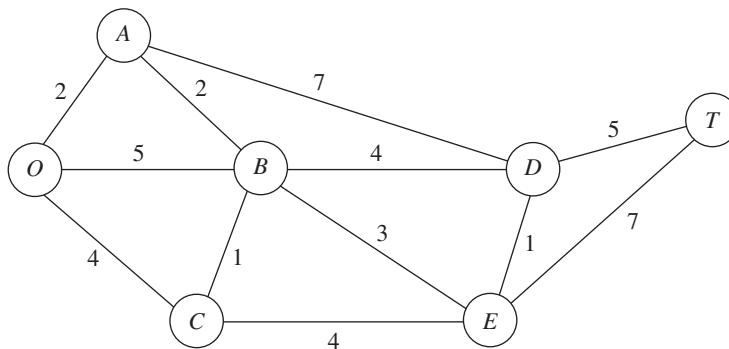
El parque contiene un mirador a un hermoso paisaje en la estación T . Unas cuantas camionetas transportan a los visitantes desde la entrada a la estación T y viceversa.

En este momento la administración del parque se enfrenta a tres problemas. Uno consiste en determinar qué ruta, desde la entrada del parque a la estación T , es la que representa la *distancia total más corta* para la operación de los tranvías. (Éste es un ejemplo del problema de la ruta más corta que se estudiará en la sección 9.3.)

El segundo problema consiste en que deben instalarse líneas telefónicas subterráneas para establecer comunicación entre todas las estaciones, incluso la entrada. Debido a que la instalación es cara y perturba la ecología, se deben instalar líneas que sigan sólo los caminos necesarios para obtener comunicación entre cualquier par de estaciones. La pregunta es por dónde deben tenderse las líneas para lograr este objetivo con el *mínimo* número total de millas de cable instalado. (Éste es un ejemplo del problema del árbol de mínima expansión que se analizará en la sección 9.4.)

El tercer problema se refiere a que, durante la temporada pico, hay más personas que quieren tomar un tranvía a la estación T que aquellas a las que se les puede dar servicio. Para evitar la perturbación indebida de la ecología y de la vida silvestre de la región, se ha impuesto un racionamiento estricto al número de viajes al día que pueden hacer los tranvías en cada camino. (Estos límites difieren según los caminos, como se verá con detalle en la sección 9.5.) De esta forma, durante la temporada pico, se pueden seguir varias rutas, sin tomar en cuenta la distancia, para aumentar el número de viajes de tranvía diarios. La pregunta es cómo planear las rutas de los distintos viajes, de manera que se *maximice* el número total de viajes que se pueden hacer al día, sin violar los límites impuestos sobre cada camino. (Éste es un ejemplo del problema de flujo máximo que se presentará en la sección 9.5.)

■ FIGURA 9.1
Sistema de caminos del
Seervada Park.



9.2 TERMINOLOGÍA DE REDES

Se ha desarrollado una terminología relativamente extensa para describir los tipos de redes y sus componentes. Aunque se ha evitado en lo posible el uso del vocabulario específico, es necesario introducir un número considerable de términos que se usarán en este capítulo. Se sugiere al lector que lea la sección completa una vez para entender las definiciones y planee después regresar para repasar los términos a medida que éstos se utilicen en las secciones siguientes. Como ayuda, se resalta el nombre de cada término en **negritas** en el punto en que se define.

Una red consiste en un conjunto de *puntos* y un conjunto de *líneas* que unen ciertos pares de puntos. Los puntos se llaman **nodos** (o vértices); por ejemplo, la red de la figura 9.1 tiene siete nodos que son representados por siete círculos. Las líneas se llaman **arcos** (o ligaduras, aristas o ramas); por ejemplo, la red de la figura 9.1 tiene 12 arcos que corresponden a los 12 caminos del sistema del parque. Los arcos se etiquetan al dar el nombre de los nodos en sus puntos terminales; por ejemplo, en la figura 9.1, *AB* es el arco entre los nodos *A* y *B*.

Los arcos de una red pueden tener un flujo de algún tipo que pase por ellos; por ejemplo, el flujo de tranvías sobre los caminos de Seervada Park en la sección 9.1. La tabla 9.1 proporciona varios ejemplos de flujo en redes. Si el flujo a través de un arco se permite sólo en una dirección —como en una calle de un sentido—, se dice que el arco es un **arco dirigido**. La dirección se indica al agregar una cabeza de flecha al final de la línea que representa el arco. Cuando se etiqueta un arco dirigido con el nombre de los nodos que unen, siempre se pone primero el nodo *de donde viene* y después el nodo *hacia donde* va, esto es, un arco dirigido *del* nodo *A* al nodo *B* debe etiquetarse como *AB* y no como *BA*. Otra manera de etiquetarlo es $A \rightarrow B$.

Si el flujo a través de un arco se permite en ambas direcciones —como una tubería que se puede usar para bombear fluido en ambas direcciones—, se dice que el arco es un **arco no dirigido**. Para ayudar a distinguir entre los dos tipos de arcos, con frecuencia se hará referencia a los arcos no dirigidos con el sugestivo nombre de **ligadura**.

Aunque se permita que el flujo a través de un arco no dirigido ocurra en cualquier dirección, se supone que ese flujo será sólo en una dirección, en la seleccionada, y no se tendrán flujos simultáneos en direcciones opuestas. (Este último caso requiere usar *un par de arcos dirigidos* en direcciones opuestas.) En el proceso de toma de decisiones sobre el flujo de un arco no dirigido, se permite hacer una secuencia de asignaciones de flujos en direcciones opuestas, pero en el entendido de que el flujo real será el *flujo neto*, esto es, la diferencia de los flujos asignados en las dos direcciones. Por ejemplo, si se asigna un flujo de 10 en una dirección y después un flujo de 4 en la dirección opuesta, el efecto real es la *cancelación* de 4 unidades de la asignación original, lo que reduce el flujo en la dirección original de 10 a 6. Aun en el caso de un arco dirigido, en ocasiones se usa la misma técnica como una manera conveniente de reducir un flujo asignado con anterioridad. En particular, se puede hacer una asignación ficticia de flujo en la dirección “equivocada” a través de un arco dirigido para registrar una reducción en esa cantidad del flujo que va en la dirección “correcta”.

Una red que tiene sólo arcos dirigidos se llama **red dirigida**. De igual manera, si todos sus arcos son no dirigidos, se dice que se trata de una **red no dirigida**. Una red con una mezcla de arcos dirigidos y no dirigidos —o incluso una con todos sus arcos no dirigidos— se puede convertir en una red dirigida, si se desea, mediante la sustitución de cada arco no dirigido por un par de arcos dirigidos en direcciones opuestas. (Después se puede optar por interpretar los flujos a través de cada par de arcos dirigidos como flujos simultáneos en direcciones opuestas o de proporcionar un flujo neto en una dirección, según convenga al caso.)

■ **TABLA 9.1** Componentes de redes representativas

Nodos	Arcos	Flujo
Cruceros	Caminos	Vehículos
Aeropuertos	Líneas aéreas	Aviones
Puntos de conmutación	Cables, canales	Mensajes
Estaciones de bombeo	Tuberías	Fluidos
Centros de trabajo	Rutas de manejo de materiales	Trabajos

Cuando dos nodos no están unidos por un arco es válido preguntar si están conectados por una serie de arcos. Una **trayectoria** entre dos nodos es una *sucesión de arcos distintos* que conectan estos nodos. Por ejemplo, una de las trayectorias que conectan a los nodos O y T en la figura 9.1 es la sucesión de arcos $OB-BD-DT$ ($O \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$), y viceversa. Cuando algunos o todos los arcos de una red son arcos dirigidos, se hace la distinción entre trayectorias dirigidas y trayectorias no dirigidas. Una **trayectoria dirigida** del nodo i al nodo j es una sucesión de arcos cuya dirección (si la tienen) es *hacia* el nodo j , de manera que el flujo del nodo i al nodo j a través de esta trayectoria es factible. Una **trayectoria no dirigida** del nodo i al nodo j es una sucesión de arcos cuya dirección (si la tiene) puede ser *hacia o desde* el nodo j . (Observe que una trayectoria dirigida también satisface la definición de trayectoria no dirigida, pero el inverso no se cumple.) Con frecuencia, una trayectoria no dirigida tendrá algunos arcos dirigidos hacia el nodo j y otros desde él, es decir, hacia el nodo i . En las secciones 9.5 y 9.7 se verá que, tal vez de manera sorprendente, las trayectorias *no dirigidas* juegan un papel muy importante en el análisis de las redes *dirigidas*.

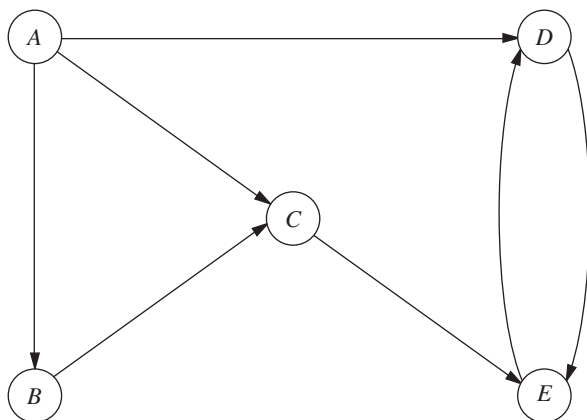
Para ilustrar estas definiciones, la figura 9.2 muestra una red dirigida común. (Sus nodos y arcos son los mismos que los de la figura 3.13, donde los nodos A y B representan dos fábricas y los nodos D y E representan dos almacenes, el nodo C es un centro de distribución y los arcos representan las rutas de embarque.) La sucesión de arcos $AB-BC-CE$ es una trayectoria dirigida ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E$) del nodo A al nodo E , puesto que el flujo hacia el nodo E en toda esta trayectoria es factible. Por otro lado, $BC-AC-AD$ ($B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D$) *no* es una trayectoria dirigida del nodo B al nodo D , porque la dirección del arco AC es desde el nodo D (sobre esta trayectoria). No obstante, $B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D$ es una trayectoria no dirigida del nodo B al nodo D , debido a que la secuencia de arcos $BC-AC-AD$ conecta a estos dos nodos (aun cuando la dirección del arco AC evita el flujo a través de esta trayectoria).

Como ejemplo de la relevancia de las trayectorias no dirigidas, suponga que se habían asignado dos unidades de flujo del nodo A al nodo C al arco AC . En razón de esta asignación previa, ahora es factible asignar un flujo más pequeño, por ejemplo una unidad, a la trayectoria no dirigida $B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D$, aunque la dirección de AC evite un flujo positivo a través de $C \rightarrow A$. La razón es que esta asignación de flujo en la dirección “equivocada” para el arco AC en realidad sólo *reduce* el flujo en la dirección “correcta” en una unidad. Las secciones 9.5 y 9.7 hacen un uso amplio de esta técnica de asignación de flujos a través de una trayectoria no dirigida que incluye arcos cuya dirección es opuesta al flujo, y en la que el efecto real sobre estos arcos es una reducción de los flujos positivos asignados antes en la dirección “correcta”.

Un **ciclo** es una trayectoria que comienza y termina en el mismo nodo. En una red *dirigida*, un ciclo puede ser dirigido o no dirigido, según la trayectoria en cuestión sea dirigida o no dirigida. (Como una trayectoria dirigida también es no dirigida, un ciclo dirigido es un ciclo no dirigido, pero en general el inverso no es cierto.) Por ejemplo, en la figura 9.2, $DE-ED$ es un ciclo dirigido. Por el contrario, $AB-BC-AC$ no es un ciclo dirigido puesto que la dirección del arco AC es opuesta a la de los arcos AB y BC . Por otro lado, $AB-BC-AC$ no es un ciclo no dirigido porque $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$

■ FIGURA 9.2

La red de distribución de Distribution Unlimited Co., que se presentó en la figura 3.13, ilustra una red dirigida.



es una trayectoria no dirigida. En la red no dirigida que se muestra en la figura 9.1 existen muchos ciclos; por ejemplo, $OA-AB-BC-CO$. De cualquier forma, observe que la definición de *trayectoria* —una sucesión de arcos *distintos*— elimina la posibilidad de retroceder para formar un ciclo. Por ejemplo, $OB-BO$ en la figura 9.1 no califica como ciclo, porque OB y BO son dos etiquetas del *mismo* arco (ligadura). Por otra parte, en la figura 9.2, $DE-ED$ es un ciclo (dirigido) porque DE y ED son arcos distintos.

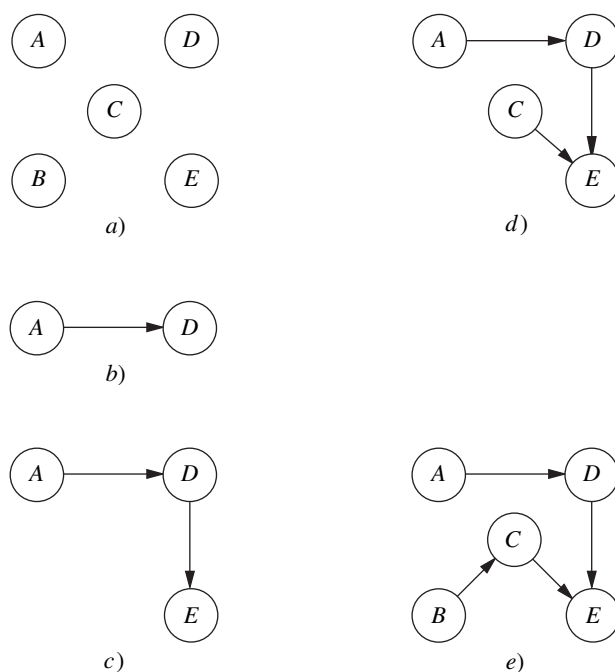
Se dice que dos nodos están **conectados** si la red contiene al menos una trayectoria *no dirigida* entre ellos. (Observe que no es necesario que la trayectoria sea dirigida aun cuando la red sea dirigida.) Una **red conexa** es una red en la que cada par de nodos está conectado. Entonces, las redes de las figuras 9.1 y 9.2 son ambas conexas. La última red no sería conexa si se eliminaran los arcos AD y CE .

Considere una red conexa con n nodos —por ejemplo, los $n = 5$ nodos de la figura 9.2— en la que han sido eliminados todos los arcos. Se puede “hacer crecer” un “árbol” si se agrega un arco —o “rama”— a la vez a partir de la red original de cierta manera. El primer arco puede ir en cualquier lugar de modo que conecte algún par de nodos. De ahí en adelante, cada arco nuevo debe agregarse entre un nodo que ya haya sido conectado a otros nodos y a un nuevo nodo no conectado. Si se agregan arcos de esta manera, se evita que se forme un ciclo y además se asegura que el número de nodos conexos sea uno más que el número de arcos. Cada nuevo arco crea un **árbol** más grande, que es una *red conexa* —para algún subconjunto de n nodos— que no contiene *ciclos no dirigidos*. Una vez agregado el $(n - 1)$ -ésimo arco, el proceso se detiene porque el árbol resultante se expande (conecta) hacia todos los n nodos. Este árbol, que se llama **árbol de expansión**, es una *red conexa* de los n nodos que contienen *ciclos no dirigidos*. Todo árbol de expansión tiene exactamente $n - 1$ arcos, puesto que éste es el número *mínimo* de arcos necesario para tener una red conexa y el *máximo* número posible para que no haya ciclos no dirigidos.

En la figura 9.3 se muestran los cinco nodos y algunos de los arcos de la figura 9.2 para ilustrar este proceso de hacer crecer un árbol mediante la colocación de un arco (rama) a la vez, hasta que se obtiene un árbol de expansión. En cada etapa del proceso existen varias alternativas para el nuevo arco, por lo que la figura 9.3 muestra sólo una de las muchas formas de construir un árbol de expansión en este caso. Sin embargo, observe cómo cada nuevo arco que se agrega satisface las condiciones especificadas en el párrafo anterior. Los árboles de expansión se estudiarán más a fondo en la sección 9.4.

FIGURA 9.3

Ejemplo de hacer crecer un árbol poniendo un arco a la vez en la red de la figura 9.2. a) Los nodos sin arcos; b) árbol con un arco; c) árbol con dos arcos; d) árbol con tres arcos; e) árbol de expansión.



Los árboles de expansión tienen un papel clave en el análisis de muchas redes. Por ejemplo, forman la base del *problema del árbol de mínima expansión* que se presenta en la sección 9.4. Otro ejemplo es que los árboles de expansión (factibles) corresponden a las soluciones BF del *método simplex de redes* que se analiza en la sección 9.7.

Por último, será necesario introducir terminología adicional sobre los *flujos* en redes. La cantidad máxima de flujo (quizás infinito) que puede circular en un arco dirigido se conoce como **capacidad del arco**. Entre los nodos se pueden distinguir aquellos que son generadores netos de flujo, absorbedores netos de flujo o ninguno de los dos. Un **nodo fuente** —o nodo origen— tiene la propiedad de que el flujo que *sale* del nodo supera al que *entra* a él. El caso inverso es un **nodo demanda** (o nodo destino), donde el flujo que *llega* excede al que *sale* de él. Un **nodo de trasbordo** (o intermedio) satisface la *conservación del flujo*, es decir, el flujo que entra es igual al que sale.

■ 9.3 PROBLEMA DE LA RUTA MÁS CORTA

Aunque al final de la sección se mencionan otras versiones del problema de la ruta más corta —incluso algunas para redes dirigidas—, la atención se centrará en la siguiente versión sencilla. Considere una red *conexa* y *no dirigida* con dos nodos especiales llamados *origen* y *destino*. A cada *ligadura* (arco no dirigido) se asocia una *distancia* no negativa. El objetivo es encontrar la ruta más corta —la trayectoria con la mínima distancia total— del origen al destino.

Se dispone de un algoritmo relativamente sencillo para manejar este problema. La esencia del procedimiento es que analiza toda la red a partir del origen; identifica de manera sucesiva la ruta más corta a cada uno de los nodos en orden ascendente de sus distancias (más cortas), desde el origen; el problema queda resuelto en el momento de llegar al nodo destino. Primero se describirá el método y después se ejemplificará con la solución del problema de la ruta más corta que enfrenta la administración de Seervada Park en la sección 9.1.

Algoritmo de la ruta más corta

Objetivo de la n-ésima iteración: encontrar el *n*-ésimo nodo más cercano al origen. (Este paso se repetirá para $n = 1, 2, \dots$ hasta que el *n*-ésimo nodo más cercano sea el nodo destino.)

Datos de la n-ésima iteración: $n - 1$ nodos más cercanos al origen —que se encontró en las iteraciones previas—, incluida su ruta más corta y la distancia desde el origen. (Estos nodos y el origen se llaman *nodos resueltos*; el resto son nodos *no resueltos*.)

Candidatos para n-ésimo nodo más cercano: cada nodo resuelto que tiene conexión directa por una ligadura con uno o más nodos no resueltos proporciona un candidato, esto es, el nodo no resuelto que tiene la ligadura más *corta*. (Los empates proporcionan candidatos adicionales.)

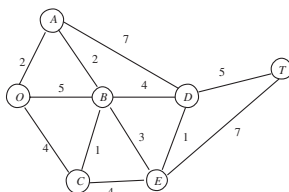
Cálculo del n-ésimo nodo más cercano: para cada nodo resuelto y sus candidatos, se suma la distancia entre ellos y la distancia de la ruta más corta desde el origen a este nodo resuelto. El candidato con la distancia total más pequeña es el *n*-ésimo nodo más cercano —los empates proporcionan nodos resueltos adicionales—, y su ruta más corta es la que genera esta distancia.

Aplicación de este algoritmo al problema de la ruta más corta de Seervada Park

La administración de Seervada Park necesita encontrar la ruta más corta desde la entrada del parque (nodo *O*) hasta el mirador (nodo *T*) a través del sistema de caminos que se presenta en la figura 9.1. En la tabla 9.2 se encuentran los resultados que se obtuvieron al aplicar el algoritmo anterior, donde el empate del segundo nodo más cercano permite pasar directo a buscar el cuarto nodo más cercano. La primera columna (*n*) indica el número de la iteración. La segunda proporciona una lista de los *nodos resueltos* para comenzar la iteración actual, después de quitar los que no sirven (los

■ TABLA 9.2 Aplicación del algoritmo de la ruta más corta al problema de Seervada Park

n	Nodos resueltos conectados directamente a nodos no resueltos	Nodo no resuelto más cercano conectado	Distancia total involucrada	n -ésimo nodo más cercano	Distancia mínima	Última conexión
1	O	A	2	A	2	OA
2, 3	O A	C B	4 $2 + 2 = 4$	C B	4 4	OC AB
4	A B C	D E E	$2 + 7 = 9$ $4 + 3 = 7$ $4 + 4 = 8$	E	7	BE
5	A B E	D D D	$2 + 7 = 9$ $4 + 4 = 8$ $7 + 1 = 8$	D D	8 8	BD ED
6	D E	T T	$8 + 5 = 13$ $7 + 7 = 14$	T	13	DT



que no tienen conexión directa con nodos no resueltos). La tercera columna da los *candidatos* para el n -ésimo nodo más cercano (nodos no resueltos con la ligadura *más corta* al nodo resuelto). La cuarta columna calcula la distancia de la ruta más corta desde el origen a cada candidato, esto es, la distancia al nodo resuelto más la distancia de la ligadura que va al candidato. El candidato con la suma de distancias más pequeña es el n -ésimo nodo más cercano al origen, según se indica en la quinta columna. Las dos últimas columnas resumen la información de este *último nodo resuelto* necesaria para pasar a las iteraciones siguientes, es decir, la distancia de la ruta más corta del origen a este nodo y la última rama en esta ruta.

Ahora se deben relacionar las columnas con la descripción del algoritmo. Los *datos para la n -ésima iteración* se encuentran en las columnas 5 y 6 de las iteraciones anteriores, donde los nodos resueltos de la quinta columna se enumeran después en la segunda para la iteración actual después de eliminar los que no tienen conexión directa con nodos no resueltos. Los *candidatos para el n -ésimo nodo más cercano* se enumeran en la tercera columna de la iteración actual. El *cálculo del n -ésimo nodo más cercano* se realiza en la columna 4 y los resultados se registran en las últimas tres columnas de la iteración actual.

La ruta más corta *desde el nodo destino hasta el origen* se puede rastrear hacia atrás en la última columna de la tabla 9.2, con lo que se obtiene $T \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow O$ o bien $T \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow O$. Por tanto, se identificaron las dos opciones de ruta más corta desde el origen hasta el destino como $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow T$ y $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$, con una distancia total de 13 millas en cualquiera de las dos.

Uso de Excel para formular y resolver problemas de la ruta más corta

Este algoritmo proporciona una manera en particular eficiente de resolver problemas de la ruta más corta. Sin embargo, algunos paquetes de programación matemática no lo incluyen. Con frecuencia incluyen el *método simplex para redes* descrito en la sección 9.7, que es otra buena opción para enfrentar estos problemas.

Como el problema de la ruta más corta es un tipo especial de problema de programación lineal, también se puede usar el método simplex general cuando no se dispone de mejores opciones. Aunque su eficiencia no se acerca a la de los algoritmos especializados en problemas grandes, es bastante adecuado aun para problemas de buen tamaño, mucho más grandes que el de Seervada Park. Excel, que se apoya en el método simplex general, proporciona un procedimiento conveniente para formular y resolver problemas de la ruta más corta con docenas de arcos y nodos.

La figura 9.4 muestra una formulación en hoja de cálculo adecuada del problema de la ruta más corta de Seervada Park. En lugar de usar el tipo de formulación de la sección 3.6 con renglo-

nes separados para cada restricción funcional del modelo de programación lineal, ésta aprovecha la estructura especial y enumera los nodos en la columna G y los *arcos* en las columnas B y C, al igual que la distancia (en millas) de cada arco en la columna E. Como cada ligadura en la red es un *arco no dirigido*, mientras que viajar por la ruta más corta tiene una dirección, cada ligadura se puede sustituir por un par de arcos *dirigidos* en direcciones opuestas. Así, las columnas B y C juntas enumeran ambas ligaduras casi verticales de la figura 9.1 (B–C y D–E) dos veces, una como arco hacia abajo y otra hacia arriba, pues se puede elegir cualquier dirección de la trayectoria. No obstante, las otras ligaduras sólo aparecen una vez como arcos de izquierda a derecha, puesto que es la única dirección de interés para elegir la ruta más corta del origen al destino.

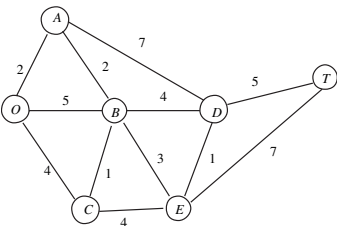
Un viaje del origen al destino se interpreta como un “flujo” de 1 por la trayectoria elegida a través de la red. Las decisiones se refieren a cuáles arcos deben incluirse en la trayectoria que se recorre. Se asigna un flujo de 1 a un arco si está incluido, mientras que el flujo es 0 si no lo está. En consecuencia, las variables de decisión son

$$x_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si arc } i \rightarrow j \text{ no está incluido} \\ 1 & \text{si arc } i \rightarrow j \text{ sí está incluido} \end{cases}$$

■ FIGURA 9.4

Formulación en hoja de cálculo del problema de la ruta más corta de Seervada Park, en la cual las celdas que cambian EnRuta (D4:D17) muestran la solución óptima que se obtiene mediante Excel Solver, y la celda objetivo DistanciaTotal(D19) que proporciona la distancia total (en millas) de esta ruta más corta. La red que se encuentra a un lado de la hoja de cálculo muestra el sistema de caminos original Seervada Park que se mostró en la figura 9.1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Problema de la ruta más corta de Seervada Park									
2										Suministro/ Demanda
3		De	A	En ruta	Distancia		Nodo	Flujo		
4		O	A	1	2		O	1	=	1
5		O	B	0	5		A	0	=	0
6		O	C	0	4		B	0	=	0
7		A	B	1	2		C	0	=	0
8		A	D	0	7		D	0	=	0
9		B	C	0	1		E	0	=	0
10		B	D	0	4		T	-1	=	-1
11		B	E	1	3					
12		C	B	0	1					
13		C	E	0	4					
14		D	E	0	1					
15		D	T	1	5					
16		E	D	1	1					
17		E	T	0	7					
18										
19		Distancia total		13						



Parámetros de Solver

Celda objetivo:

Valor de la celda objetivo: ☐ Máximo ☒ Mínimo ☐

Cambio de celdas

Sujetas a las siguientes restricciones

	H
3	Flujo Neto
4	=SUMASI(De,G4,EnRuta)-SUMASI(A,G4,EnRuta)
5	=SUMASI(De,G5,EnRuta)-SUMASI(A,G5,EnRuta)
6	=SUMASI(De,G6,EnRuta)-SUMASI(A,G6,EnRuta)
7	=SUMASI(De,G7,EnRuta)-SUMASI(A,G7,EnRuta)
8	=SUMASI(De,G8,EnRuta)-SUMASI(A,G8,EnRuta)
9	=SUMASI(De,G9,EnRuta)-SUMASI(A,G9,EnRuta)
10	=SUMASI(De,G10,EnRuta)-SUMASI(A,G10,EnRuta)

Opciones de Solver

☒ Adoptar modelo lineal

☒ Asumir no negativos

Nombre de rango	Celdas
Distancia	E4:E17
De	B4:B17
FlujoNeto	H4:H10
Nodos	G4:G10
EnRuta	D4:D17
SuministroDemanda	J4:J10
A	C4:C17
DistanciaTotal	D19

	C	D
19	DistanciaTotal	=SUMAPRODUCTO(D4:D17,E4:E17)

Recuadro de aplicación

Canadian Pacific Railway (CPR), fundada en 1881, fue la primera compañía ferrocarrilera transcontinental en Norteamérica. CPR transporta carga a través de una red de más de 14 000 millas que se extiende desde Montreal hasta Vancouver y del noroeste al medio oriente de Estados Unidos. Sus alianzas con otras compañías transportistas extienden el mercado de CPR a los principales centros de negocios de México también.

CPR recibe todos los días aproximadamente 7 000 nuevos embarques de sus clientes que viajan a destinos dentro de Norteamérica y al extranjero. CPR debe desplazar dichos embarques en carros de ferrocarril a través de la red ferroviaria, donde un determinado carro puede cambiar varias veces de una locomotora a otra antes de llegar a su destino. CPR debe coordinar los embarques de acuerdo con sus planes de operación de 1 600 locomotoras, 65 000 carros de ferrocarril, más de 5 000 miembros de la tripulación de los trenes y 250 estaciones de ferrocarril.

La gerencia de CPR contrató a una firma consultora de investigación de operaciones llamada Multimodal Applied Systems para trabajar con los empleados de CPR en el desarrollo de un método de investigación de operaciones para resolver este problema. Se utilizó gran variedad de técnicas de investigación de operaciones a fin de diseñar una nueva estrategia de operaciones. Sin embargo, las bases del método consistían en representar el flujo de bloques de carros de ferrocarril como

un flujo a través de una red donde cada nodo correspondía a una ubicación y a un determinado instante de tiempo. Así, dicha representación permitía la aplicación de las técnicas de optimización de la red. Por ejemplo, se resuelve diariamente gran cantidad de problemas de trayectoria más corta como parte de este método.

Esta aplicación de la investigación de operaciones representa un ahorro para CPR de aproximadamente **100 millones de dólares anuales**. Se han incrementado de manera sustancial la productividad laboral, la productividad del uso de las locomotoras, el consumo de combustible y la velocidad de los carros de ferrocarril. Además, CPR brinda a sus clientes tiempos de entrega confiables, y ha recibido innumerables reconocimientos por su mejora en el servicio. Esta aplicación de las técnicas para la optimización de la red también llevó a CPR a ganar en 2003 el primer lugar en la competencia internacional por el Premio Franz Edelman al desempeño en investigación de operaciones y las ciencias de la administración.

Fuente: P. Ireland, R. Case, J. Fallis, C. Van Dyke, J. Kuehn y M. Meketon: "The Canadian Pacific Railway Transforms Operations by Using Models to Develop Its Operating Plans". *Interfaces*, **34**(1): 5-14, enero-febrero, 2004. (En nuestra página en internet www.mhhe.com/hillier se proporciona una liga hacia este artículo.)

para cada arco en consideración. Los valores de estas variables de decisión se introducen en las celdas cambiantes EnRuta (D4:D17).

Se puede pensar en cada nodo como que tiene un flujo de 1 si está en la trayectoria seleccionada y sin flujo en otro caso. El *flujo neto* generado en un nodo es el *flujo que sale* menos el *flujo que entra*, de manera que el flujo neto es 1 en el origen, -1 en el destino y 0 en el resto de los nodos. Estos requisitos de los flujos netos se especifican en la columna J de la figura 9.4. Al usar las ecuaciones en la parte inferior de la figura, cada celda de la columna H calcula el flujo neto real en ese nodo mediante la suma del flujo que sale y la resta del flujo que entra. Las restricciones correspondientes, FlujoNeto (H4:H10) = DemandaDeSuministro (J4:J10) se especifican en el cuadro de diálogo de Solver.

La celda objetivo DistanciaTotal (D19) proporciona la distancia total en millas de la trayectoria que se eligió al usar la ecuación para esta celda dada en la parte baja de la figura 9.4. El objetivo de *minimizar* esta celda se especifica en el cuadro de diálogo de Solver. La solución que se presenta en la columna D es una solución óptima que se obtiene después de oprimir el botón de resolver. Esta solución es, por supuesto, una de las dos rutas más cortas identificadas antes por el algoritmo de la ruta más corta.

Otras aplicaciones

No todas las aplicaciones del problema de la ruta más corta involucran minimizar la distancia recorrida de un origen a un destino. En realidad, es posible que ni siquiera se refieran a un viaje. Las ligaduras (o arcos) pueden representar actividades de otro tipo, por lo que escoger una trayectoria a través de la red significa seleccionar la mejor secuencia de actividades. Por ello, los números que indican las "longitudes" de las ligaduras quizá sean, por ejemplo, los costos de las actividades, en cuyo caso el objetivo sería determinar qué secuencia de actividades minimiza el costo total. En la sección Worked Examples del sitio en internet de este libro se incluye otro ejemplo de este tipo que ilustra su formulación como un problema de la ruta más corta y su solución mediante el uso de un algoritmo especial para esos problemas, o por medio del Excel Solver con una formulación en hoja de cálculo.

Las siguientes son tres categorías de aplicaciones.

1. Minimizar la *distancia* total recorrida, como en el ejemplo de Seervada Park.
2. Minimizar el *costo* total de una secuencia de actividades (como en el problema 9.3-3).
3. Minimizar el *tiempo* total de una secuencia de actividades (los problemas 9.3-6 y 9.3-7 son de este tipo).

Incluso, es posible que las tres categorías coexistan en el *mismo* problema. Por ejemplo, suponga que se desea encontrar la mejor ruta de un lugar a otro a través de cierto número de lugares intermedios. En este tipo de casos se tiene la opción de definir la mejor ruta como la que minimiza la *distancia* total recorrida, la que minimiza el *costo* total en el que se incurre o la que minimiza el *tiempo* total que se requiere. (El problema 9.3-2 ilustra esta aplicación.)

Muchas aplicaciones requieren encontrar la trayectoria *dirigida* más corta del origen al destino a través de una red *dirigida*. El algoritmo que acaba de presentarse se puede modificar con facilidad para que maneje trayectorias dirigidas en cada iteración. En particular, cuando se identifican candidatos como el n -ésimo nodo más cercano, sólo se deben considerar los arcos dirigidos *desde* un nodo resuelto *hacia* un nodo no resuelto.

Otra versión del problema de la ruta más corta es encontrar las rutas más cortas del origen a *todos* los demás nodos de la red. Observe que el algoritmo obtiene las rutas más cortas a cada nodo que está más cerca del origen que del destino. Entonces, si todos los nodos son destinos potenciales, la única modificación que se necesita es que el algoritmo no se detenga hasta que todos los nodos se hayan resuelto.

Una versión aún más general del problema de la ruta más corta es encontrar la ruta más corta desde *cada* nodo a todos los demás. Otra opción es eliminar la restricción de que las “distancias” —valores de los arcos— sean no negativas. Se pueden poner también restricciones sobre las trayectorias posibles. En ocasiones, todas estas variaciones surgen en la práctica, razón por la cual han sido estudiadas por los investigadores.

Los algoritmos de una gran variedad de problemas de optimización de análisis combinatorio, como los problemas de diseño de rutas de vehículos, con frecuencia utilizan como parte de sus subrutinas la solución de un gran número de problemas de la ruta más corta. Aunque no se dispone de espacio suficiente para profundizar en este tema, tal vez esta aplicación sea una de las más importantes de este problema.

■ 9.4 PROBLEMA DEL ÁRBOL DE EXPANSIÓN MÍNIMA

El problema del árbol de expansión mínima tiene algunas similitudes con la versión principal del problema de la ruta más corta que se presentó en la sección anterior. En ambos casos se considera una red *no dirigida* y *conexa*, en la que la información dada incluye alguna medida de *longitud* positiva —distancia, costo, tiempo, etc.— asociada con cada ligadura. Los dos problemas involucran también el hecho de seleccionar un conjunto de ligaduras con la *longitud total más corta* entre todos los conjuntos de ligaduras que satisfacen cierta propiedad. En el caso del problema de la ruta más corta, esta propiedad es que la ligadura seleccionada debe proporcionar una trayectoria entre el origen y el destino. Para el árbol de expansión mínima la propiedad que se requiere es que las ligaduras seleccionadas deben proporcionar una trayectoria entre *cada* par de nodos.

El problema del árbol de expansión mínima se puede resumir de la siguiente manera:

1. Se tienen los *nodos* de una red pero no las *ligaduras*. En su lugar se proporcionan las ligaduras potenciales y la longitud positiva de cada una si se insertan en la red. (Las medidas alternativas para la longitud de una ligadura incluyen distancia, costo y tiempo.)
2. Se desea diseñar la red con suficientes ligaduras para satisfacer el requisito de que haya un camino entre *cada* par de nodos.
3. El objetivo es satisfacer este requisito de manera que se minimice la longitud total de las ligaduras insertadas en la red.

Una red con n nodos requiere de sólo $(n - 1)$ ligaduras para proporcionar una trayectoria entre cada par de nodos. No deben usarse más ligaduras puesto que ello aumentaría, sin necesidad, la longitud total de las ligaduras seleccionadas. Las $(n - 1)$ ligaduras deben elegirse de tal manera

que la red resultante —con sólo las ligaduras seleccionadas— forme un *árbol de expansión*, según la definición que se presentó en la sección 9.2. Por lo tanto, el problema es encontrar el árbol de expansión con la longitud total mínima de sus ligaduras.

La figura 9.5 ilustra el concepto de árbol de expansión del problema de Seervada Park (sección 9.1). La figura 9.5a *no* es un árbol de expansión, pues los nodos *O*, *A*, *B* y *C* no están conectados con los nodos *D*, *E* y *T*. Se necesita una ligadura más para hacer esta conexión. En realidad, esta red consta de dos árboles, uno para cada uno de estos dos conjuntos de nodos. Las ligaduras de la figura 9.5b sí se *expanden* por toda la red —es decir, es una gráfica conexa según la definición de la sección 9.2—, pero *no* es un árbol porque tiene dos *ciclos* (*O–A–B–C–O* y *D–T–E–D*), esto es, tiene demasiadas ligaduras. Como el problema de Seervada Park tiene $n = 7$ nodos, en la sección 9.2 se indicó que una red debe tener exactamente $n - 1 = 6$ ligaduras y *ningún ciclo* para calificar como árbol de expansión. Esta condición se logra en la figura 9.5c, por lo que esta red es una solución *factible* —con una longitud total de 24 millas en las ramas o ligaduras— para el problema del árbol de expansión mínima. (Se verá que esta solución no es *óptima*, puesto que es posible construir un árbol de expansión con sólo 14 millas en sus ramas.)

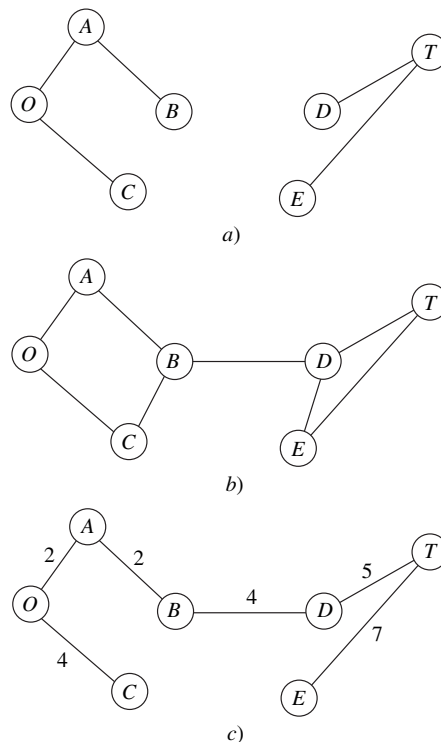
Algunas aplicaciones

A continuación se proporciona una lista de algunos tipos importantes de aplicaciones de este problema.

1. Diseño de redes de telecomunicación (redes de fibra óptica, de computadoras, telefónicas, de televisión por cable, etcétera).
2. Diseño de redes de transporte para minimizar el costo total de proporcionar las ligaduras (vías ferroviarias, carreteras, etcétera).
3. Diseño de una red de líneas de transmisión de energía eléctrica de alto voltaje.
4. Diseño de una red de cableado de equipo eléctrico —como sistemas de cómputo— para minimizar la longitud total de cable.
5. Diseño de una red de tuberías para conectar varias localidades.

■ FIGURA 9.5

Ilustración del concepto de árbol de expansión mínima del problema de Seervada Park: a) no es un árbol de expansión; b) no es un árbol de expansión; c) árbol de expansión.



En esta era de la supercarretera de la información, las aplicaciones del primer tipo han cobrado una importancia especial, pues en una red de telecomunicaciones sólo es necesario insertar suficientes ligaduras para que proporcionen una trayectoria entre cada par de nodos, de modo que el diseño de tales redes es una aplicación clásica del problema del árbol de expansión mínima. Debido a que en la actualidad algunas redes de comunicación cuestan muchos millones de dólares, es muy importante optimizar su diseño al encontrar el árbol de expansión mínima.

Un algoritmo

El problema del árbol de expansión mínima se puede resolver de una forma bastante directa, puesto que se trata de uno de los pocos problemas de IO en el que ser *codicioso* en cada etapa del procedimiento de solución conduce al final a una solución óptima. Así, con el inicio en cualquier nodo, la primera etapa consiste en elegir la rama más corta posible a otro nodo, sin preocuparse del efecto que esta elección pueda tener en las decisiones posteriores. En la segunda etapa se trata de identificar el nodo no conectado que esté más cerca de cualquiera de los dos que se acaban de conectar y después agregar la ligadura correspondiente a la red. Este proceso se repite, según el resumen que se presenta a continuación, hasta conectar todos los nodos. (Observe que éste es el proceso que se ilustró en la figura 9.3 para construir un árbol de expansión, pero ahora con la regla específica para seleccionar cada ligadura nueva.) Se garantiza que la red resultante es un árbol de expansión mínima.

Algoritmo del problema del árbol de expansión mínima

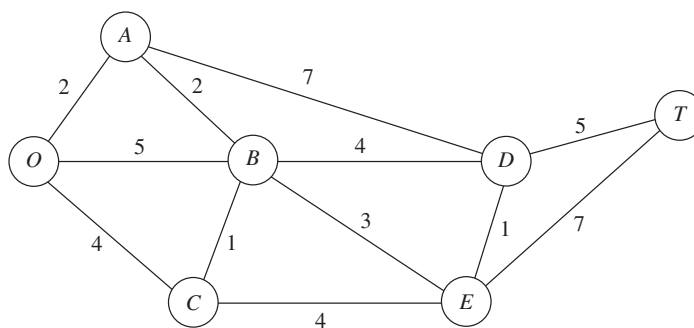
1. Se selecciona, de manera arbitraria, cualquier nodo y se conecta, es decir, se agrega una ligadura al nodo distinto más cercano.
2. Se identifica el nodo no conectado más cercano a un nodo conectado y se conectan estos dos nodos, esto es, se agrega una ligadura entre ellos. Este paso se repite hasta que todos los nodos están conectados.
3. Rompimiento de empates: los empates del nodo más cercano distinto (paso 1) o del nodo no conectado más cercano (paso 2), se pueden romper en forma arbitraria, pero el algoritmo debe llegar a una solución óptima. No obstante, estos empates son señal de que pueden existir (pero no necesariamente) soluciones óptimas múltiples. Todas esas soluciones se pueden identificar si se trabaja con las demás formas de romper los empates al final.

La manera más rápida de ejecutar este algoritmo en forma manual es el enfoque gráfico que se ilustra en seguida.

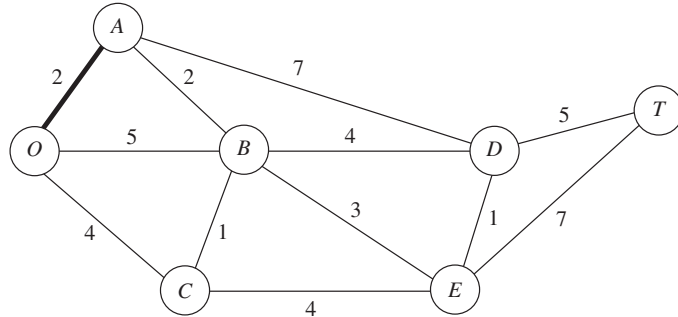
Aplicación de este algoritmo al problema del árbol de expansión mínima de Seervada Park

La administración de Seervada Park (sección 9.1) debe determinar los caminos bajo los cuales se deben tender las líneas telefónicas para conectar todas las estaciones con una longitud total mínima de cable. Se describirá paso a paso la solución de este problema con base en los datos que se proporcionan en la figura 9.1.

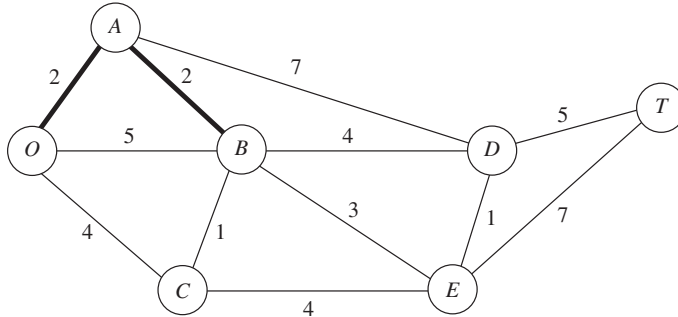
Los nodos y distancias del problema se resumen a continuación, en donde las líneas delgadas ahora representan ligaduras *potenciales*.



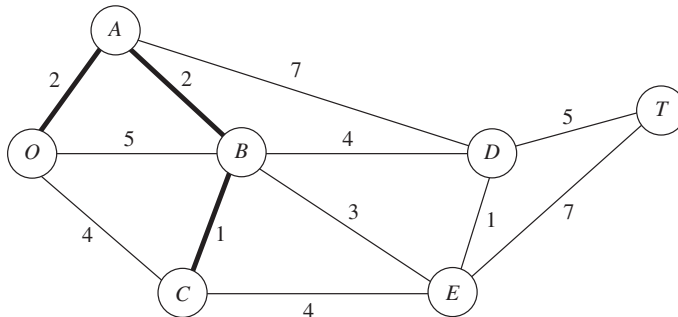
En forma arbitraria, se selecciona el nodo O como inicio. El nodo no conectado más cercano a O es A . Se conecta el nodo A con el nodo O .



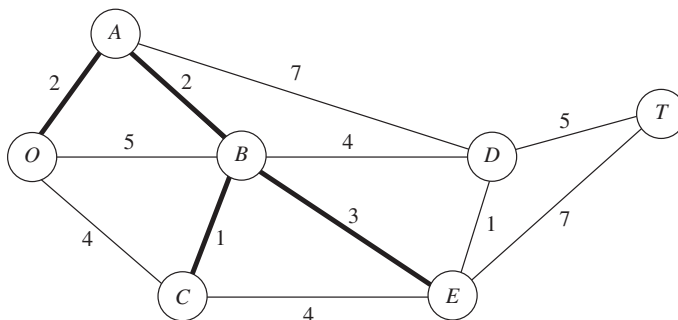
El nodo no conectado más cercano a cualesquiera de los nodos O o A es el nodo B (más cercano a A). Se conecta el nodo B con el nodo A .



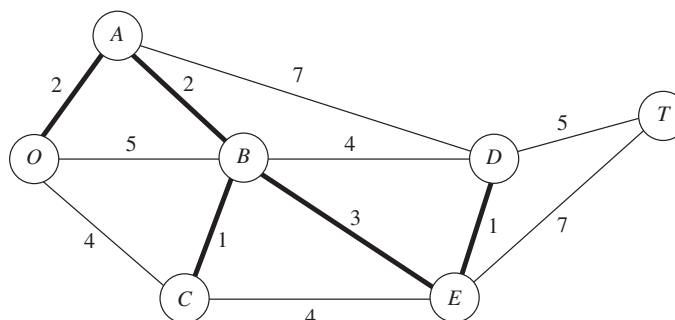
El nodo no conectado más cercano a O , A o B es el nodo C (más cercano a B). Se conecta el nodo C con el nodo B .



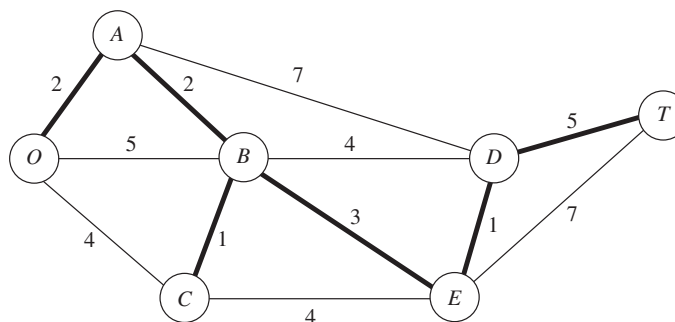
El nodo no conectado más cercano a O , A , B o C es el nodo E (más cercano a B). Se conecta el nodo E con el nodo B .



El nodo no conectado más cercano a los nodos O , A , B , C o E es el nodo D (más cercano a E). Se conecta el nodo D con el nodo E .



El único nodo no conectado es el nodo T . Está más cerca del nodo D . Se conecta el nodo T con el nodo D .



Todos los nodos han quedado conectados, por lo que ésta es la solución (óptima) que se buscaba. La longitud total de las ramas es de 14 millas.

Aunque con este procedimiento a primera vista puede parecer que la elección del nodo inicial afectará la solución final —y la longitud total de las ligaduras—, en realidad no es así. Se sugiere que verifique este hecho en el caso del ejemplo, mediante otra aplicación del algoritmo, pero con un nodo inicial distinto de O .

Se considera que dentro de este capítulo el problema del árbol de expansión mínima es el que cae dentro de la amplia categoría de diseño de redes. En esta categoría, el objetivo es diseñar la red más apropiada para el problema dado —con frecuencia se trata de sistemas de transporte— y no de analizar una red ya diseñada. La referencia seleccionada 6 proporciona una investigación en esta importante área.

9.5 PROBLEMA DE FLUJO MÁXIMO

Recuerde que el tercer problema al que se enfrenta la administración de Seervada Park (vea la sección 9.1) durante la temporada pico es determinar las rutas de algunos viajes de tranvía desde la entrada del parque (estación O en la figura 9.1) hasta el mirador (estación T), de manera que el número de viajes diarios sea máximo. (Cada tranvía debe regresar por la misma ruta que tomó de ida, por lo que el análisis se hará sólo sobre los viajes de ida.) Para evitar perturbaciones innecesarias a la ecología y a la vida silvestre se impusieron límites superiores estrictos sobre el número de viajes de salida permitidos hacia el mirador para cada camino individual en la dirección de ida. Para cada camino, la dirección del viaje de ida se indica mediante una flecha en la figura 9.6. El número que aparece en la base de la flecha proporciona el límite superior de viajes en la dirección de salida de la estación. Dados los límites, una *solución factible* es enviar 7 tranvías al día, 5 por la ruta $O \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow T$, 1 por la ruta $O \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow T$ y 1 por la ruta $O \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow T$. Esta solución bloquea el uso de cualquier ruta que comience con $O \rightarrow C$, debido a que las capacidades de $E \rightarrow T$ y $E \rightarrow D$ están saturadas. Es sencillo encontrar mejores soluciones factibles. Es necesario

considerar muchas *combinaciones* de rutas —y el número de viajes asignados a cada una— para encontrar la(s) ruta(s) que maximice(n) el número de viajes al día. Este tipo de problemas se conoce como *problema del flujo máximo*.

En términos generales, el problema de flujo máximo se puede describir de la siguiente manera.

1. Todo flujo a través de una red conexa dirigida se origina en un nodo, llamado **origen**, y termina en otro nodo llamado **destino** (el origen y el destino en Seervada Park son la entrada al parque en el nodo *O* y el mirador en el nodo *T*, respectivamente).
2. Los nodos restantes son *nodos de trasbordo* (en el problema de Seervada Park son los nodos *A*, *B*, *C*, *D* y *E*).
3. Se permite el flujo a través de un arco sólo en la dirección indicada por la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la *capacidad* del arco. En el origen, todos los arcos señalan hacia afuera. En el destino, todos señalan hacia el nodo.
4. El objetivo es maximizar la cantidad total de flujo del origen al destino. Esta cantidad se mide en cualquiera de las dos maneras equivalentes, esto es, la cantidad que *sale del origen* o la cantidad que *entra al destino*.

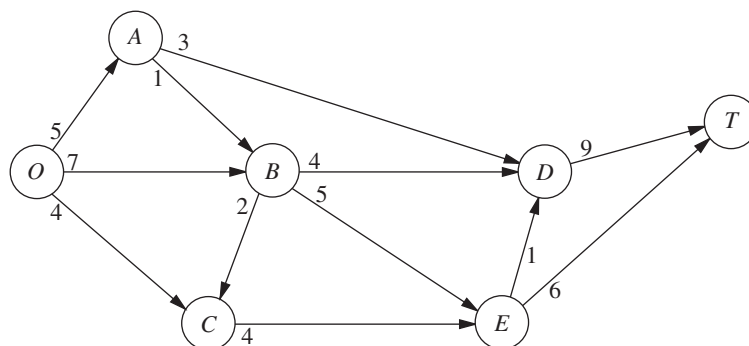
Algunas aplicaciones

A continuación se mencionan algunos tipos de aplicaciones comunes del problema del flujo máximo.

1. Maximizar el flujo a través de la red de distribución de una compañía desde sus fábricas hasta sus clientes.
2. Maximizar el flujo a través de la red de suministros de una compañía de proveedores a las fábricas.
3. Maximizar el flujo de petróleo por un sistema de tuberías.
4. Maximizar el flujo de agua a través de un sistema de acueductos.
5. Maximizar el flujo de vehículos por una red de transporte.

En algunas de estas aplicaciones, el flujo a través de la red se puede originar en más de un nodo y también puede terminar en más de uno, aunque el problema de flujo máximo puede tener sólo un origen y un destino. Por ejemplo, una red de distribución de una compañía tiene varias fábricas y múltiples clientes. En este caso se recurre a una reformulación ingeniosa para ajustar esta situación al problema de flujo máximo. Se trata de aumentar la red original para que incluya *un origen ficticio*, *un destino ficticio* y algunos arcos nuevos. El origen ficticio se maneja como el nodo que da origen a todo el flujo que en realidad se origina en algunos otros nodos. En cada uno de estos otros nodos se inserta un nuevo arco que va desde el origen ficticio hasta este nodo, donde la capacidad del arco es igual al flujo máximo que se puede originar en este nodo. De manera similar, el destino ficticio se trata como el nodo que absorbe todo el flujo que, en realidad, termina en algún otro nodo. Por lo tanto, se coloca un nuevo arco desde cada uno de los otros nodos hasta el destino ficticio con capacidad igual al flujo máximo que en realidad termina en este nodo. Debido

■ **FIGURA 9.6**
Problema del flujo máximo
de Seervada Park.



a estos cambios, todos los nodos de la red original se convierten en nodos de trasbordo para que la red aumentada tenga un solo origen (la fuente ficticia) y un solo destino (el destino ficticio) y se ajuste al problema del flujo máximo.

Un algoritmo

Como el problema del flujo máximo se puede formular como un *problema de programación lineal* (vea el problema 9.5-2), se puede resolver con el método símplex, así como usar cualquier software como los que se presentaron en los capítulos 3 y 4. Sin embargo, se dispone de un *algoritmo de trayectorias aumentadas* mucho más eficiente. Este algoritmo se basa en dos conceptos intuitivos, el de una *red residual* y el de una *trayectoria aumentada*.

Una vez que se han asignado flujos a los arcos de la red original, la **red residual** muestra las capacidades *restantes* —llamadas **capacidades residuales**— para asignar flujos *adicionales*. Por ejemplo, considere el arco $O \rightarrow B$ de la figura 9.6, que tiene una capacidad de 7. Ahora suponga que los flujos asignados incluyen un flujo de 5 a través de este arco, lo que deja una capacidad residual de $7 - 5 = 2$ para cualquier asignación de flujo adicional a través de $O \rightarrow B$. Este estado se describe en la red residual de la siguiente manera.



El número sobre el arco junto a un nodo señala la capacidad residual del flujo *desde* ese nodo *hasta* el otro. Por lo tanto, además de la capacidad residual de 2 del flujo de O a B , el 5 de la derecha indica una capacidad residual de 5 para asignar un flujo desde B hasta O , es decir, para cancelar algún flujo asignado antes de O a B .

De inicio, antes de asignar cualquier flujo, la red residual tiene la apariencia que se muestra en la figura 9.7. Todos los arcos de la red original (figura 9.6) se cambiaron de un *arco dirigido* a un *arco no dirigido*. No obstante, las capacidades en la dirección original son las mismas y las capacidades en la dirección opuesta son cero, de manera que las restricciones sobre los flujos no cambian.

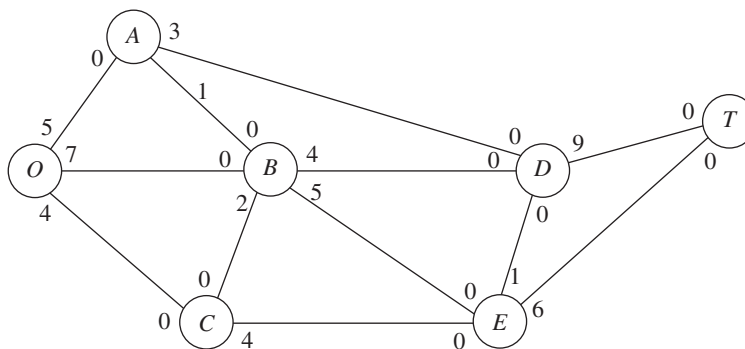
Después, siempre que se asigna una cantidad de flujo a un arco, esa cantidad *se resta* de la capacidad residual en la misma dirección y *se suma* a la capacidad residual en la dirección opuesta.

Una **trayectoria de aumento** es una trayectoria dirigida del nodo origen al nodo destino en la red residual, tal que *todos* los arcos en esta trayectoria tienen capacidad residual *estrictamente positiva*. El *mínimo* de estas capacidades residuales se llama *capacidad residual de la trayectoria de aumento* porque representa la cantidad de flujo que es factible agregar en toda la trayectoria. Por lo tanto, cada trayectoria de aumento proporciona una oportunidad de aumentar más el flujo a través de la red original.

El algoritmo de la trayectoria de aumento selecciona varias veces una trayectoria de aumento y agrega un flujo igual a su capacidad residual a la trayectoria en la red original. Este proceso continúa hasta que no hay trayectorias de aumento, con lo que el flujo del nodo fuente al nodo destino no

■ FIGURA 9.7

Red residual inicial del problema de flujo máximo de Seervada Park.



puede crecer. La clave para asegurar que la solución final es óptima por necesidad es el hecho de que las trayectorias de aumento pueden cancelar flujos asignados con anterioridad en la red original; así, una selección indiscriminada de trayectorias para asignar flujos no puede evitar el uso de una combinación mejor de asignaciones de flujos.

Para resumir, cada *iteración* del algoritmo consiste en los tres pasos siguientes.

Algoritmo de la trayectoria de aumento del problema de flujo máximo¹

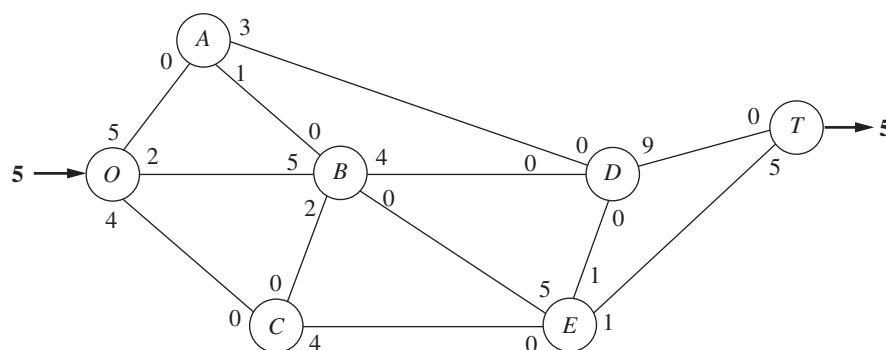
1. Se identifica una trayectoria de aumento cuando se encuentra alguna trayectoria dirigida del origen al destino en la red residual, tal que cada arco sobre ella tenga capacidad residual estrictamente positiva. (Si no existe una, los flujos netos asignados constituyen un patrón de flujo óptimo.)
2. Cuando se encuentra el *mínimo* de las capacidades residuales de los arcos sobre esta trayectoria se identifica la capacidad residual c^* de esta trayectoria de aumento. Se *aumenta* en c^* el flujo de esta trayectoria.
3. Se *disminuye* en c^* la capacidad residual de cada arco en esta trayectoria de aumento. Se *aumenta* en c^* la capacidad residual de cada arco en la dirección opuesta en esta trayectoria. Se regresa al paso 1.

Cuando se lleva a cabo el paso 1, con frecuencia habrá varias alternativas de trayectorias de aumento entre las cuales se podrá escoger. Aunque la estrategia algorítmica para elegir es importante para elevar la eficiencia de las aplicaciones a gran escala, no se profundizará en este tema relativamente especializado. (Más adelante, en esta misma sección, se describe un procedimiento sistemático para encontrar una trayectoria aumentada.) En consecuencia, en el siguiente ejemplo —y los problemas del final del capítulo—, la selección se hará en forma arbitraria.

Aplicación del algoritmo al problema de flujo máximo de Seervada Park

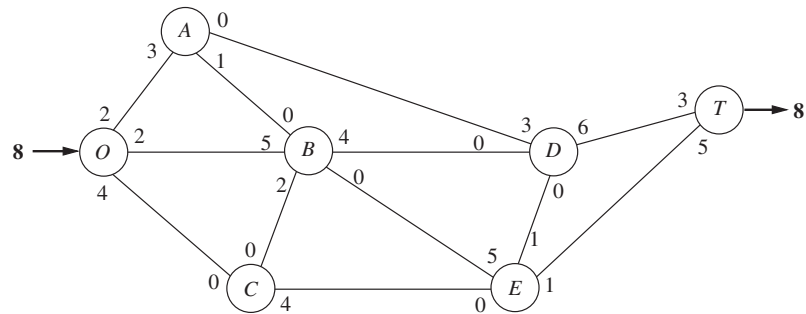
La aplicación de este algoritmo al problema de Seervada Park —vea la red original en la figura 9.6— conduce a los siguientes resultados. (También vea la sección Worked Examples del sitio de internet de este libro donde se incluye un **segundo ejemplo** de la aplicación de este algoritmo.) A partir de la red residual inicial en la figura 9.7, se proporciona la nueva red residual después de una o dos iteraciones, donde la cantidad total de flujo de O a T que se logró hasta el momento se muestra en **negritas** (junto a los nodos O y T).

Iteración 1: en la figura 9.7, una de las trayectorias de aumento es $O \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow T$ que tiene capacidad residual igual al $\min \{7, 5, 6\} = 5$. Si se asigna un flujo de 5 a esta trayectoria, la red residual que resulta es



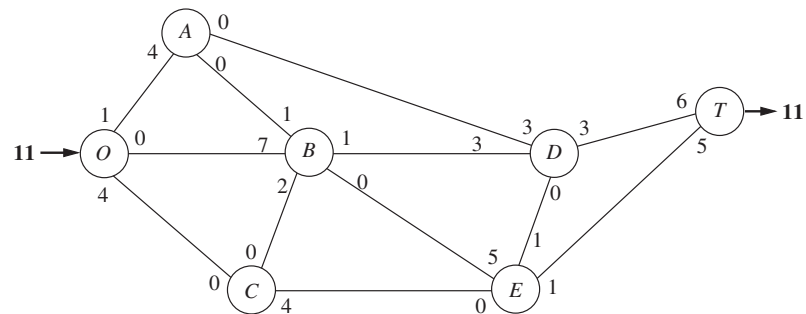
¹ Se supone que las capacidades de los arcos son números enteros o racionales.

Iteración 2: se asigna un flujo de 3 a la trayectoria de aumento $O \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow T$. La red residual que resulta es



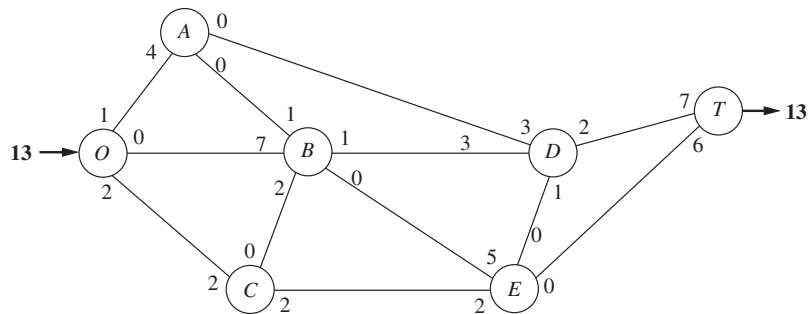
Iteración 3: se asigna un flujo de 1 a la trayectoria de aumento $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$.

Iteración 4: se asigna un flujo de 2 a la trayectoria de aumento $O \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$. La red residual que resulta es

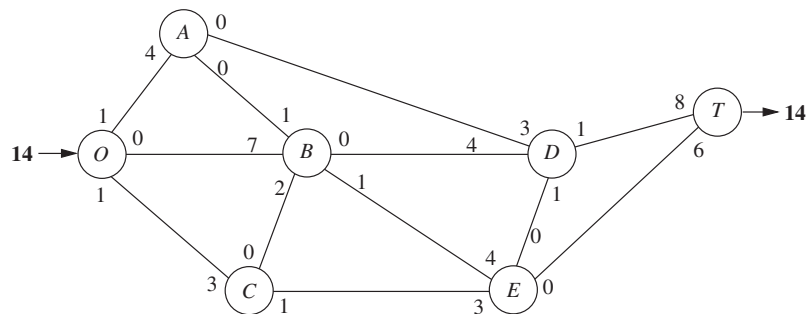


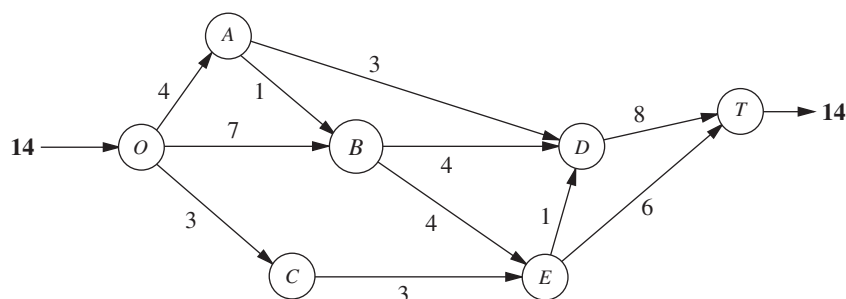
Iteración 5: se asigna un flujo de 1 a la trayectoria de aumento $O \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow T$.

Iteración 6: se asigna un flujo de 1 a la trayectoria de aumento $O \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow T$. La red residual resultante es



Iteración 7: se asigna un flujo de 1 a la trayectoria de aumento $O \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$. La red residual que resulta es





■ **FIGURA 9.8**
Solución óptima del problema de flujo máximo de Seervada Park.

Ya no existen trayectorias de aumento, por lo que el patrón de flujo actual es óptimo.

El patrón de flujo actual se puede identificar ya sea por medio de la acumulación de las asignaciones de flujo o mediante la comparación de las capacidades residuales finales con las capacidades originales de los arcos. Si se emplea este método, existe un flujo a través de un arco si la capacidad residual final es menor que la capacidad original. La magnitud de este flujo es igual a la diferencia entre estas capacidades. Al aplicar este método de comparación de la red residual que se obtuvo en la última iteración ya sea en la figura 9.6 o en la 9.7, se obtiene el patrón de flujo óptimo que se muestra en la figura 9.8.

Este ejemplo ilustra en forma sencilla la razón para sustituir cada arco dirigido $i \rightarrow j$ de la red original por un arco no dirigido en la red residual y después aumentar c^* unidades a la capacidad residual de $j \rightarrow i$ cuando se asigna un flujo de c^* al arco $i \rightarrow j$. Sin este refinamiento, las primeras seis iteraciones no cambian, pero en ese momento parecería que ya no quedan trayectorias de aumento ya que la capacidad de flujo real, sin usar de $E \rightarrow B$, es cero. El refinamiento permite agregar la asignación de un flujo de 1 a $O \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$ en la iteración 7. Esta asignación adicional cancela el flujo de 1 asignado en la iteración 1 ($O \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow T$) y lo sustituye por las asignaciones de una unidad a las dos rutas $O \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$ y $O \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow T$.

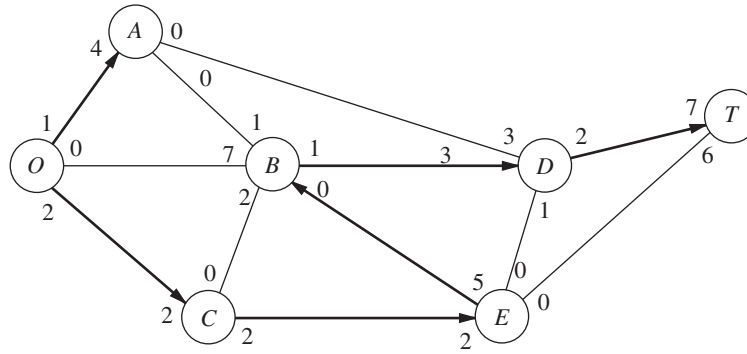
Búsqueda de una trayectoria de aumento

La parte más difícil de este algoritmo, cuando se trabaja con *redes grandes*, es encontrar una trayectoria de aumento. Esta tarea se puede simplificar con un procedimiento sistemático. Se comienza por determinar todos los nodos que se pueden alcanzar desde el origen con un solo arco con capacidad residual estrictamente positiva. Después, en el caso de cada uno de estos nodos alcanzados, se determinan todos los *nuevos* nodos —entre los que no han sido alcanzados— a los que se puede llegar desde este nodo con un solo arco con capacidad residual estrictamente positiva. Este procedimiento se repite con los nuevos nodos a medida que se llega a ellos. El resultado será la identificación de un árbol con todos los nodos a los que se puede llegar desde el origen, a lo largo de una trayectoria con capacidad de flujo residual estrictamente positiva. Este *procedimiento de abanico* siempre identificará una trayectoria de aumento, si existe. En la figura 9.9 se ilustra este proceso para el caso de la red residual que se obtuvo en la *iteración 6* del ejemplo anterior.

Aunque el procedimiento de la figura 9.9 es relativamente directo, es útil poder reconocer cuándo se tiene un patrón óptimo sin tener que buscar de manera exhaustiva una ruta que no existe. A veces es posible reconocer esto con el resultado de un teorema importante de teoría de redes, conocido como *teorema del flujo-máximo corte-mínimo*. Un **corte** se puede definir como cualquier conjunto de arcos dirigidos que contienen al menos un arco de cada trayectoria dirigida que va del nodo origen al nodo destino. En general, hay muchas formas de dividir una red para formar un corte que ayude a analizarla. El **valor del corte** es la suma de las capacidades de los arcos (en la dirección especificada) del corte. El **teorema de flujo-máximo corte-mínimo** establece que para cualquier red con un solo nodo origen y un solo nodo destino, el *flujo máximo factible* del origen al destino es *igual al valor del corte mínimo* de todos los cortes de la red. Así, si F denota la cantidad de flujo desde el origen hasta el destino de cualquier patrón de flujo factible, el valor de cualquier corte proporciona una cota superior de F , y el menor de los valores de los cortes es igual al máximo valor de F . Entonces, si se puede encontrar, en la red original, un corte cuyo valor sea igual al

■ FIGURA 9.9

Procedimiento para encontrar una trayectoria de aumento en la iteración 7 del problema de flujo máximo de Seervada Park.



valor actual de F que se encontró con el procedimiento de solución, el patrón de flujo actual debe ser *óptimo*. Finalmente se alcanza la optimalidad siempre que exista un corte cuyo valor sea cero en la red residual.

Para ilustrar lo que decimos, considere la red de la figura 9.7. Un corte interesante se muestra en la figura 9.10. Observe que el valor del corte es $3 + 4 + 1 + 6 = 14$ que, según se había encontrado, corresponde al máximo valor de F , por lo que se trata de un corte mínimo. Observe también que en la red residual que se obtuvo en la iteración 7, en donde $F = 14$, el corte correspondiente tiene valor cero. Si este detalle se hubiera observado, no habría sido necesario buscar más trayectorias de aumento.

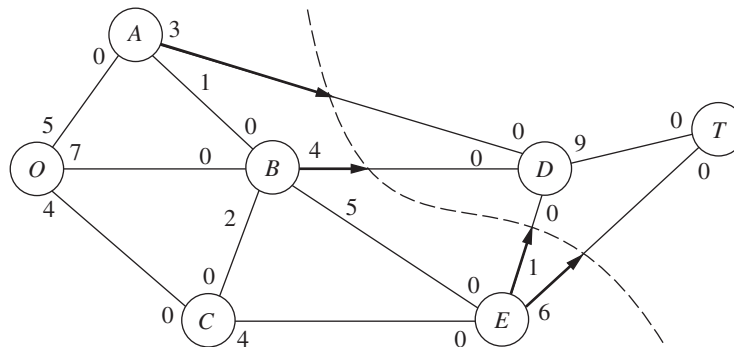
Uso de Excel para formular y resolver problemas de flujo máximo

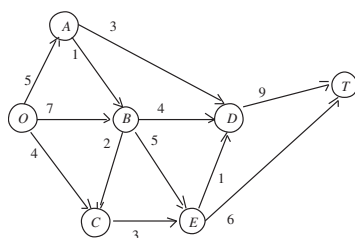
La mayoría de los problemas de flujo máximo que surgen en la práctica son muy grandes y en ocasiones mucho más grandes que el problema de Seervada Park. Algunos de ellos tienen miles de nodos y arcos. El algoritmo de la trayectoria aumentada es mucho más eficiente que el método símplex general para resolver esos problemas grandes. Sin embargo, para problemas de tamaño modesto, una alternativa razonable y conveniente es usar Excel y el Solver basado en el método símplex general.

En la figura 9.11 se muestra una formulación en hoja de cálculo del problema de flujo máximo de Seervada Park. El formato es similar al del problema de la ruta más corta que se presentó en la figura 9.4. Los arcos se enumeran en las columnas B y C, y las capacidades de arco correspondientes se proporcionan en la columna F. Como las variables de decisión son los flujos a través de los arcos respectivos, estas cantidades se introducen en las celdas cambiantes Flujo (D4:D15). Al emplear las ecuaciones dadas en la esquina inferior derecha de la figura, estos flujos se usan para calcular el flujo neto generado en cada nodo (vea las columnas H e I). En los nodos de trasbordo (A, B, C, D y E) se requiere que estos flujos netos sean 0, como se indica en el primer conjunto de restricciones (I5:I9 = DemandaDeSuministros) en el cuadro de diálogo de Solver. El segundo conjunto de restricciones (Flujo $\leq$ Capacidad) especifica las restricciones de capacidad de arco.

■ FIGURA 9.10

Corte mínimo del problema de flujo máximo de Seervada Park.





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Problema de flujo máximo de Seervada Park										
2											
3		De	A	Flujo		Capacidad		Nodos	Flujo neto		Suministro/ Demanda
4		O	A	4		5		O	14		
5		O	B	7		7		A	0	=	0
6		O	C	3		4		B	0	=	0
7		A	B	1		1		C	0	=	0
8		A	D	3		3		D	0	=	0
9		B	C	0		2		E	0	=	0
10		B	D	4		4		T	-14		
11		B	E	4		5					
12		C	E	3		4					
13		D	T	8		9					
14		E	D	1		1					
15		E	T	6		6					
16											
17				Flujo máximo	14						

Parámetros de Solver

Celda objetivo: FlujoMax

Valor de la celda objetivo: Máx

Cambio de celdas

Flujo

Sujetas a las siguientes restricciones

\$I\$5:\$I\$9 = SuministroDemanda

Flujo <= Capacidad

Opciones de Solver

☒ Adoptar modelo lineal

☒ Asumir no negativos

	I
3	Flujo neto
4	=SUMASI(De,H4,Flujo)-SUMASI(A,H4,Flujo)
5	=SUMASI(De,H5,Flujo)-SUMASI(A,H5,Flujo)
6	=SUMASI(De,H6,Flujo)-SUMASI(A,H6,Flujo)
7	=SUMASI(De,H7,Flujo)-SUMASI(A,H7,Flujo)
8	=SUMASI(De,H8,Flujo)-SUMASI(A,H8,Flujo)
9	=SUMASI(De,H9,Flujo)-SUMASI(A,H9,Flujo)
10	=SUMASI(De,H10,Flujo)-SUMASI(A,H10,Flujo)

Nombre de rango	Celdas
Capacidad	F4:F15
Flujo	D4:D15
De	B4:B15
FlujoMax	D17
FlujoNeto	I4:I10
Nodos	H4:H10
SuministroDemanda	K5:K9
A	C4:C15

	C	D
17	Flujo máximo	=I4

■ FIGURA 9.11

Formulación en hoja de cálculo del problema de flujo máximo de Seervada Park, en la cual las celdas que cambian Flujo (D4:D15) muestran la solución óptima que se obtiene mediante Excel Solver, mientras que la celda objetivo FlujoMax (D17) proporciona el flujo máximo que resulta a través de la red. La red que se encuentra a continuación de la hoja de cálculo muestra el problema de flujo máximo original que se presentó antes en la figura 9.6.

La cantidad total de flujo de la fuente (nodo O) al destino (nodo T) es igual al flujo generado en la fuente (celda 14), de manera que la celda objetivo FlujoMax(D17) se establece igual a 14. Después de especificar *maximización* de la celda objetivo en Solver y de hacer clic en resolver, se obtiene la solución óptima que se presenta en Flujo (D4:D15).

9.6 PROBLEMA DEL FLUJO DE COSTO MÍNIMO

El problema del flujo de costo mínimo tiene una posición central entre los modelos de optimización de redes; primero, abarca una clase amplia de aplicaciones y, segundo, su solución es muy eficiente. Igual que el problema del flujo máximo, toma en cuenta un flujo en una red con capacidades de arco limitadas. Igual que el problema de la ruta más corta, considera un costo (o distancia) del flujo a través de un arco. Igual que el problema de transporte o el de asignación del capítulo 8, puede manejar varios orígenes (nodos fuente) y varios destinos (nodos demanda) del flujo, de nuevo con costos asociados. En realidad, estos cuatro problemas son casos especiales del problema del flujo de costo mínimo, como se demostrará en esta sección.

La razón por la que el problema del flujo de costo mínimo se puede resolver de modo tan eficiente es que se puede formular como un problema de programación lineal y es posible resolverlo con una versión simplificada del método simplex llamada *método simplex de redes*. En la siguiente sección se describirá este algoritmo.

A continuación se describe el problema del flujo de costo mínimo.

1. La red es una red *dirigida y conexa*.
2. *Al menos uno* de los nodos es un *nodo fuente*.
3. *Al menos uno* de los nodos es un *nodo demanda*.
4. El resto de los nodos son *nodos de trasbordo*.
5. Se permite el flujo a través de un arco sólo en la dirección que indica la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la capacidad del arco. (Si el flujo puede ocurrir en ambas direcciones, debe representarse por un par de arcos con direcciones opuestas.)
6. La red tiene suficientes arcos con suficiente capacidad para permitir que todos los flujos generados por los *nodos fuente* lleguen a los *nodos demanda*.
7. El costo del flujo a través del arco es *proporcional* a la cantidad de ese flujo, donde se conoce el costo por unidad.
8. El objetivo es minimizar el costo total de enviar el suministro disponible a través de la red para satisfacer la demanda dada. (Un objetivo alternativo es maximizar la ganancia total del envío.)

Algunas aplicaciones

Tal vez el tipo más importante de aplicación del problema del flujo de costo mínimo es en la operación de la red de distribución de una compañía. Como se resume en el primer renglón de la tabla 9.3, este tipo de aplicación siempre incluye determinar un plan para enviar bienes desde las *fuentes* (fábricas, etc.) a las *instalaciones de almacenamiento intermedias* (según se necesite) y después a los *clientes*.

En el caso de algunas aplicaciones de los problemas del flujo de costo mínimo, todos los nodos de trasbordo son *instalaciones de procesamiento* y no almacenes. Éste es el caso de la *administración de desechos sólidos*, indicado en el segundo renglón de la tabla 9.3. En ese problema, el flujo de materiales a través de la red comienza en las fuentes de desechos sólidos, luego va a las instalaciones para procesar estos materiales de desecho y convertirlos en una forma adecuada para el relleno y después se envía a los diferentes rellenos. Sin embargo, el objetivo todavía es determinar el plan de flujo que minimice el costo total, donde el costo ahora se refiere al embarque y al procesamiento.

En otras aplicaciones, los *nodos demanda* pueden ser instalaciones de procesamiento. Por ejemplo, en el tercer renglón de la tabla 9.3, el objetivo es encontrar el plan de costo mínimo para obtener suministros de varios proveedores posibles, almacenar los bienes —según se requiera—, y luego enviar los suministros a las instalaciones de procesamiento de la compañía (fábricas, etc.). Como la cantidad total que pueden suministrar los proveedores es mayor que las necesidades de la compañía, la red incluye un *nodo de demanda ficticio* que recibe (sin costo) toda la capacidad no usada de los proveedores.

El siguiente tipo de aplicación de la tabla 9.3 —coordinación de mezclas de productos en las plantas— ilustra que los arcos pueden representar algo distinto a un canal de envío de un flujo fi-

■ **TABLA 9.3** Aplicaciones comunes del problema del flujo de costo mínimo

Tipo de aplicación	Nodos fuente	Nodos de trasbordo	Nodos demanda
Operación de una red de distribución	Fuentes de bienes	Almacenes intermedios	Clientes
Administración de desechos sólidos	Fuentes de desechos sólidos	Instalaciones de procesamiento	Rellenos
Operación de una red de suministros	Agentes de ventas	Almacenes intermedios	Instalaciones de procesamiento
Coordinación de mezclas de productos en plantas	Plantas	Producción de un artículo específico	Mercado del producto específico
Administración de flujo de efectivo	Fuentes de efectivo en tiempos específicos	Opciones de inversión a corto plazo	Necesidad de efectivo en tiempos específicos

Recuadro de aplicación

Un problema que representa un verdadero reto en particular para cualquier compañía aérea diariamente consiste en cómo compensar de manera efectiva las demoras en los horarios de sus vuelos. El mal tiempo, así como los problemas mecánicos, pueden retrasar las salidas y llegadas de los vuelos. Cada retraso o cancelación que involucra a una aeronave en particular puede provocar demoras y cancelaciones subsecuentes debido a que la aeronave no está disponible a la hora correcta para sus siguientes vuelos programados.

Dichos retrasos y cancelaciones pueden causar que se reasigne la tripulación a los vuelos y que se reajusten los planes para los que se usarán las aeronaves a fin de realizar sus respectivos vuelos. El recuadro de aplicación de la sección 2.2 describe cómo Continental Airlines lideró el camino en la aplicación de la investigación de operaciones al problema de reasignar tripulaciones a los vuelos de manera rápida y eficiente. Sin embargo, es necesario utilizar otro método para resolver el problema de la reasignación rápida de aeronaves a los vuelos.

Una aerolínea cuenta con dos formas principales para reasignar aeronaves a los vuelos para compensar los retrasos o cancelaciones. Una de ellas consiste en intercambiar aeronaves de tal forma que un avión que estuviera programado para un vuelo posterior pueda hacerse cargo del vuelo retrasado o cancelado. La otra consiste en usar un avión extra (a menudo después de que éste ha volado) para reemplazar la aeronave

retrasada o cancelada. Sin embargo, representa un verdadero reto llevar a cabo las decisiones correctas de manera rápida cuando se presentan infinidad de retrasos y cancelaciones en un día.

United Airlines ha sido líder en la forma de aplicar la investigación de operaciones a este problema. Esto lo lleva a cabo mediante la formulación y resolución del problema como un *problema de flujo de costo mínimo*, donde cada nodo en la red representa un aeropuerto y cada arco la ruta del vuelo. El objetivo del modelo es mantener a las aeronaves volando a través de la red de manera tal que se minimice el costo asociado con los retrasos y las cancelaciones. En el momento en que el subsistema de supervisión de estado envía una señal de alerta al controlador de operaciones de retrasos y cancelaciones inminentes, el controlador genera los datos de entrada necesarios al modelo y éste resuelve el problema a fin de obtener un plan de operaciones actualizado en cuestión de minutos. Esta aplicación de problema del flujo de costo mínimo ha representado una *reducción en retrasos de pasajeros de alrededor de 50 por ciento*.

Fuente: A. Rakshit, N. Krishnamurthy y G. Yu: "System Operations Advisor: A Real-Time Decision Support System for Managing Airline Operations at United Airlines", *Interfaces*, **26**(2): 50-58, marzo-abril, 1996. (En el sitio de internet de este libro [www.mhhe.com/hillier] se proporciona una liga hacia este artículo.)

sico de materiales. Esta aplicación se refiere a una compañía con varias plantas (nodos fuente) que pueden producir los mismos productos pero con diferentes costos. Cada arco que sale de un nodo fuente representa la producción de uno de los productos posibles de esa planta, donde el arco conduce a un nodo de trasbordo que corresponde al producto. En consecuencia, este nodo de trasbordo tiene un arco que llega desde cada planta capaz de producir este producto, y después los arcos que salen de este nodo van a los respectivos clientes (nodos de demanda). El objetivo es determinar cómo dividir la capacidad de producción de cada planta entre los productos para minimizar el costo total de satisfacer las demandas de los distintos productos.

La última aplicación de la tabla 9.3 (administración de flujo de efectivo), ejemplifica que diferentes nodos pueden representar un evento que ocurre en distintos momentos. En este caso, cada nodo fuente representa un tiempo específico (periodo) en que la compañía dispone de dinero (por madurez de inversiones, cuentas por cobrar, venta de acciones, préstamos, etc.). El suministro de cada nodo es la cantidad de efectivo que estará disponible. De manera similar, cada nodo destino representa un tiempo específico (periodo) en que la compañía deberá usar su reserva de efectivo. La demanda de cada uno de estos nodos es la cantidad de efectivo que necesitará. El objetivo es maximizar el ingreso de la compañía debido a estas inversiones entre los tiempos en que se dispone de efectivo y se usa. En consecuencia, los nodos de trasbordo representan la opción de una inversión a corto plazo —es decir, la compra de certificados de depósito en un banco— por un periodo específico. La red resultante tendrá una serie de flujos que representan un programa de efectivo disponible, invertido y utilizado cuando la inversión madura.

Formulación del modelo

Considere una red conexas dirigida en la que los n nodos incluyen al menos un nodo origen y un nodo destino. Las variables de decisión son

$$x_{ij} = \text{flujo a través del arco } i \rightarrow j,$$

y la información dada incluye

$$\begin{aligned} c_{ij} &= \text{costo por unidad de flujo a través del arco } i \rightarrow j, \\ u_{ij} &= \text{capacidad del arco } i \rightarrow j, \\ b_i &= \text{flujo neto generado por el nodo } i. \end{aligned}$$

El valor de b_i depende de la naturaleza del nodo i , donde

$$\begin{aligned} b_i &> 0 && \text{si } i \text{ es un nodo fuente,} \\ b_i &< 0 && \text{si } i \text{ es un nodo demanda,} \\ b_i &= 0 && \text{si } i \text{ es un nodo de trasbordo.} \end{aligned}$$

El objetivo es minimizar el costo total de enviar los recursos disponibles a través de la red para satisfacer la demanda.

Si se usa la convención de que las sumas se toman sólo sobre arcos existentes, la formulación de programación lineal de este problema es

$$\text{Minimizar} \quad Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij},$$

sujeta a

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} - \sum_{j=1}^n x_{ji} = b_i, \quad \text{para cada nodo } i,$$

y

$$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \text{para cada arco } i \rightarrow j.$$

La primera suma de las *restricciones de los nodos* representa el flujo total que *sale* del nodo i mientras que la segunda representa el flujo total que *entra* al nodo i ; por tanto, la diferencia es el flujo neto generado en este nodo.

El patrón de los coeficientes de estas restricciones de nodo es una característica importante de los problemas de flujo de costo mínimo. No siempre es fácil reconocer un problema de flujo de costo mínimo, pero al formular (o reformular) un problema de manera que sus coeficientes de restricción tengan este patrón es una buena forma de hacerlo. Lo anterior permite resolver el problema de manera muy eficiente mediante el método *símplex* de redes.

En algunas aplicaciones es necesario tener una cota inferior $L_{ij} > 0$ para el flujo que pasa por cada arco $i \rightarrow j$. Cuando esto ocurre se hace una conversión de variables, $x'_{ij} = x_{ij} - L_{ij}$, donde x_{ij} se sustituye por $x'_{ij} + L_{ij}$ en todo el modelo, a fin de ajustarlo al formato anterior con restricciones de no negatividad.

No se garantiza que el problema tenga *soluciones factibles*, pues esto depende en parte de qué arcos están presentes en la red y de sus capacidades. De cualquier manera, para una red diseñada en forma razonable, la condición necesaria más importante es la siguiente.

Propiedad de soluciones factibles: una condición necesaria para que un problema de flujo de costo mínimo tenga soluciones factibles es que

$$\sum_{i=1}^n b_i = 0.$$

Es decir, que el flujo total generado por los nodos origen es igual al flujo total absorbido por los nodos destino.

Si los valores de b_i , que se dan en alguna aplicación violan esta condición, la interpretación más común es que los recursos o las demandas —lo que se tenga en exceso— representan en realidad cotas superiores y no cantidades exactas. Cuando esta situación surgió en el problema de transporte de la sección 8.1, se agregó un destino ficticio para recibir los recursos que sobraban o bien se añadió un origen ficticio para enviar el exceso de demanda. El paso análogo es agregar un nodo de demanda ficticio para absorber el exceso de recursos —se agregan arcos con $c_{ij} = 0$ desde todos

los nodos origen hasta este nodo—, o bien agregar un nodo origen ficticio para generar un flujo equivalente al exceso de demanda —se agregan arcos con $c_{ij} = 0$ de este nodo a todos los nodos de demanda—.

En muchas aplicaciones, las cantidades b_i y u_{ij} tendrán valores *enteros* y la solución requerirá que las cantidades de flujo x_{ij} también sean enteras. Por fortuna, igual que para el problema de transporte, este tipo de solución está garantizada sin tener que establecer restricciones enteras de manera explícita sobre las variables. Esto se debe a la siguiente propiedad.

Propiedad de soluciones enteras: en el caso de los problemas de flujo de costo mínimo en donde toda b_i y u_{ij} tienen un valor entero, todas las variables de *cada* solución básica factible (BF), incluida la óptima, tendrán también valores enteros.

Un ejemplo

En la figura 9.12 se muestra un ejemplo del problema del flujo de costo mínimo. Esta red, en realidad, es la *red de distribución* del problema de Distribution Unlimited Co., que se presentó en la sección 3.4 (vea la figura 3.13). Las cantidades que se presentaron en la figura 3.13 proporcionan los valores de b_i , c_{ij} y u_{ij} que se muestran aquí. Los valores de b_i de la figura 9.12 están entre corchetes cerca de los nodos; entonces, los nodos origen ($b_i > 0$) son A y B (las dos fábricas de la compañía), los nodos destino ($b_i < 0$) son D y E (los dos almacenes), y el único nodo de trasbordo ($b_i = 0$) es C (un centro de distribución). Los valores c_{ij} se muestran junto a los arcos. En este ejemplo, todos menos dos de los arcos tienen capacidades que exceden el flujo total generado (90), de manera que $u_{ij} = \infty$ para cualquier propósito práctico. Las dos excepciones son el arco $A \rightarrow B$, donde $u_{AB} = 10$ y el arco $C \rightarrow E$ que tiene $u_{CE} = 80$.

El modelo de programación lineal de este ejemplo es

$$\text{Minimizar } Z = 2x_{AB} + 4x_{AC} + 9x_{AD} + 3x_{BC} + x_{CE} + 3x_{DE} + 2x_{ED},$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_{AB} + x_{AC} + x_{AD} &= 50 \\ -x_{AB} &+ x_{BC} &= 40 \\ -x_{AC} &- x_{BC} + x_{CE} &= 0 \\ -x_{AD} &+ x_{DE} - x_{ED} &= -30 \\ -x_{CE} - x_{DE} + x_{ED} &= -60 \end{aligned}$$

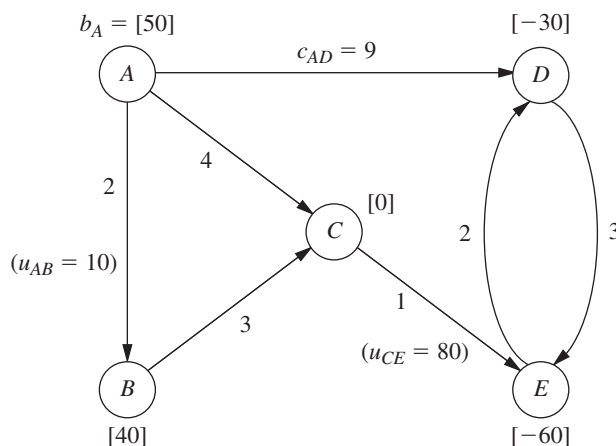
y

$$x_{AB} \leq 10, \quad x_{CE} \leq 80, \quad \text{toda } x_{ij} \geq 0.$$

Ahora observe el patrón de coeficientes de cada variable en el conjunto de cinco *restricciones* de nodo (restricciones de igualdad). Cada variable tiene exactamente *dos* coeficientes distintos de

■ FIGURA 9.12

El problema de la Distribution Unlimited Co., formulado como uno de flujo de costo mínimo.



cero, uno es +1 y el otro −1. Este patrón aparece en *todos* los problemas de flujo de costo mínimo y es esta estructura especial la que lleva a la propiedad de soluciones enteras.

Otra consecuencia de esta estructura especial es que una (cualquiera) de las restricciones de nodo es *redundante*. La razón es que si se suman todas estas ecuaciones sólo se obtienen ceros en ambos lados —si se supone que existen soluciones factibles para que las b_i sumen cero—, por lo que el negativo de cualquier ecuación es igual a la suma de las demás. Con $n - 1$ restricciones de arco no redundantes, estas ecuaciones proporcionan exactamente $n - 1$ variables básicas para una solución básica factible. En la siguiente sección se verá que el método símplex de redes trata las restricciones $x_{ij} \leq u_{ij}$ como simétricas de las restricciones de no negatividad; por tanto, el número *total* de variables básicas es $n - 1$. Esto conduce a una correspondencia directa entre los $n - 1$ arcos de un *árbol de expansión* y las $n - 1$ variables básicas. Se hablará más sobre este tema más adelante.

Uso de Excel para formular y resolver problemas de flujo de costo mínimo

Excel proporciona una manera conveniente de formular y resolver problemas de flujo de costo mínimo como éste, y algunos más grandes. La figura 9.13 muestra cómo se pueden alcanzar las

FIGURA 9.13

Formulación en hoja de cálculo del problema del flujo de costo mínimo de Distribution Unlimited Co., en la cual las celdas que cambian Embarque (D4:D10) muestran la solución óptima que se obtiene mediante Excel Solver, mientras que la celda objetivo CostoTotal (D12) proporciona el costo total del flujo de envíos a través de la red.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Problema de flujo de costo mínimo de Distribution Unlimited Co.											
2												Suministro/
3		De	A	Embarque		Capacidad	Costo unit.		Nodos	Flujo neto	=	Demanda
4		A	B	0		10	2		A	50	=	50
5		A	C	40			4		B	40	=	40
6		A	D	10			9		C	0	=	0
7		B	C	40			3		D	-30	=	-30
8		C	E	80	8	0	1		E	-60	=	-60
9		D	E	0			3					
10		E	D	20			2					
11												
12		Costo total		490								

Parámetros de Solver

Celda objetivo

CostoTotal

Valor de la celda objetivo

Máximo

Mínimo

Cambio de celdas

Flujo

Sujetas a las siguientes restricciones

\$D\$4 <= \$F\$4

\$D\$8 <= \$F\$8

FlujoNeto = SuministroDemanda

Nombre de rango	Celdas
Capacidad	F4:F10
De	B4:B10
FlujoNeto	J4:J8
Nodos	I4:I8
Embarque	D4:D10
SuministroDemanda	L4:L8
A	C4:C10
CostoTotal	D12
CostoUnitario	G4:G10

	J
3	Flujo neto
4	=SUMASI(De,I4,Embarque)-SUMASI(A,I4,Embarque)
5	=SUMASI(De,I5,Embarque)-SUMASI(A,I5,Embarque)
6	=SUMASI(De,I6,Embarque)-SUMASI(A,I6,Embarque)
7	=SUMASI(De,I7,Embarque)-SUMASI(A,I7,Embarque)
8	=SUMASI(De,I8,Embarque)-SUMASI(A,I8,Embarque)

Opciones de Solver

☒ Adoptar modelo lineal

☒ Asumir no negativos

	C	D
12	Costo total	=SUMAPRODUCTO(D4:D10,G4:G10)

soluciones. El formato es casi el mismo que el de la figura 9.11 en el caso de un problema de flujo máximo. Una de las diferencias es que ahora deben incluirse los costos unitarios (c_{ij}), en la columna G . Como se especifican los valores de b_i de cada nodo, se requieren las restricciones de flujo neto para todos los nodos. Sin embargo, en realidad sólo dos arcos necesitan restricciones de capacidad. La celda objetivo CostoTotal(D12) ahora proporciona el costo total del flujo (embarques) a través de la red (vea su ecuación en la parte inferior de la figura), de manera que el objetivo especificado en el cuadro de diálogo de Solver es *minimizar* esta cantidad. En esta hoja de cálculo, las celdas cambiantes Embarque (D4:D10) muestran la solución óptima que se obtiene después de hacer clic en resolver.

En el caso de problemas más grandes de flujo de costo mínimo, el *método simplex de redes* descrito en la siguiente sección proporciona un procedimiento de solución mucho más eficiente. También es una opción atractiva para resolver varios casos especiales del problema del flujo de costo mínimo descrito en seguida. Es común que se incluya este algoritmo en los paquetes de programación matemática. Por ejemplo, es una de las opciones de CPLEX.

Pronto se resolverá este ejemplo con el método simplex de transporte. Pero primero se analizará la manera en que algunos casos especiales se ajustan al formato del problema del flujo de costo mínimo.

Casos especiales

El problema de transporte. Para formular el problema de transporte presentado en la sección 8.1 como un problema de flujo de costo mínimo, se proporciona un *nodo de recursos* para cada *origen* y un *nodo de demanda* para cada *destino*, pero no se incluyen nodos de trasbordo en la red. Todos los arcos son dirigidos desde el nodo de recursos hasta el nodo de demanda, en donde distribuir x_{ij} unidades del origen i al destino j corresponde a un flujo de x_{ij} a través del arco $i \rightarrow j$. El costo c_{ij} por unidad distribuida se convierte en el costo c_{ij} por unidad de flujo. Como el problema de transporte no impone restricciones de cota superior sobre las x_{ij} individuales, todas las $u_{ij} = \infty$.

Al utilizar esta formulación para el problema de transporte de la P & T Co., que se presentó en la tabla 8.2 se llega a la red que se muestra en la figura 8.2. La red correspondiente para el problema general de transporte se muestra en la figura 8.3.

El problema de asignación. Debido a que el problema de asignación que se presentó en la sección 8.3 es un tipo especial de problema de transporte, su formulación como un problema del flujo de costo mínimo se ajusta al mismo formato. Los factores adicionales son que 1) el número de nodos de recursos es igual al número de nodos de demanda, 2) $b_i = 1$ en cada nodo de recursos y 3) $b_i = -1$ en cada nodo de demanda.

En la figura 8.5 se muestra esta formulación del problema general de asignación.

El problema de trasbordo. En realidad, este caso especial incluye todas las características generales del problema del flujo de costo mínimo excepto que no tiene capacidades (finitas) en los arcos. En consecuencia, cualquier flujo de costo mínimo en el que cada arco puede conducir cualquier cantidad de flujo deseada se llama también problema de trasbordo.

Por ejemplo, el problema de la Distribution Unlimited Co., que se presentó en la figura 9.13 sería un problema de trasbordo si se eliminaran las cotas superiores sobre los flujos a través de los arcos $A \rightarrow B$ y $C \rightarrow E$.

Con frecuencia, los problemas de trasbordo surgen como generalizaciones de problemas de transporte en los cuales las unidades distribuidas desde cada origen a cada destino pueden pasar primero por puntos intermedios. Estos puntos intermedios pueden incluir otros orígenes y destinos, al igual que puntos de transferencia adicionales que se deben representar por nodos de trasbordo en la red del problema. Por ejemplo, el problema de la Distribution Unlimited Co., se puede considerar como una generalización de un problema de transporte con dos orígenes —las dos fábricas representadas por los nodos A y B en la figura 9.13—, dos destinos —los dos almacenes simbolizados por los nodos D y E — y un punto de transferencia intermedio adicional —el centro de distribución que representa el nodo C —.

(En el capítulo 23 del sitio en internet de este libro se incluye una presentación más profunda del problema de trasbordo.)

El problema de la ruta más corta. A continuación se considerará la versión del problema de la ruta más corta que se presentó en la sección 9.3 (para encontrar la ruta más corta desde un origen a un destino a través de una red *no dirigida*). Para formular este problema como un problema del flujo de costo mínimo se establece el origen como un nodo de recursos con una cantidad de 1, el destino como un nodo de demanda con una demanda de 1 y el resto de los nodos como nodos de trasbordo. Debido a que la red del problema de la ruta más corta es no dirigida, mientras que se supone que el problema del flujo de costo mínimo tiene una red dirigida, cada ligadura se sustituye por un par de arcos con direcciones opuestas (dibujados como una sola línea con cabezas de flechas en ambas terminales). Las únicas excepciones son que no hay necesidad de preocuparse por arcos *que llegan* al nodo origen ni que *salen* del nodo destino. La distancia entre los nodos i y j se convierte en unidades de costo c_{ij} o c_{ji} para el flujo en cualquier dirección entre estos nodos. Igual que en los casos especiales anteriores, no se imponen capacidades a los arcos por lo que toda $u_{ij} = \infty$.

En la figura 9.14 se describe esta formulación para el problema de la ruta más corta de Seervada Park que se presentó en la figura 9.1, en la cual ahora los números cerca de las líneas representan el costo unitario del flujo en cualquier dirección.

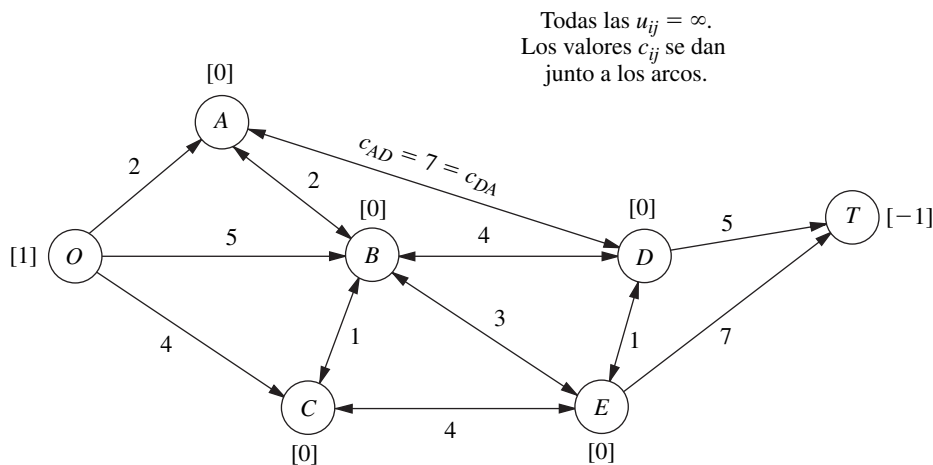
Problema de flujo máximo. El último caso especial que se considerará es el problema del flujo máximo descrito en la sección 9.5. En este caso, la red ya tiene un nodo origen (fuente), un nodo de demanda (destino) y varios nodos de trasbordo, al igual que varios arcos y capacidades en los arcos. Sólo se necesitan tres ajustes para que este problema quede en el formato del problema del flujo de costo mínimo. Uno es hacer $c_{ij} = 0$ para todos los arcos existentes de manera que se refleje la ausencia de costos en el problema del flujo máximo. Otro es elegir una cantidad $\bar{F}$ que sea una cota superior segura sobre el flujo factible máximo a través de la red y después asignar una cantidad de recursos y de demanda $\bar{F}$ a los nodos de recursos y de demanda, respectivamente. (Como todos los otros nodos son de trasbordo, de manera automática tienen $b_i = 0$.) El tercer ajuste es agregar un arco que va en forma directa desde el nodo de recursos hasta el nodo de demanda y asignarle un costo unitario arbitrariamente grande $c_{ij} = M$ y una capacidad de arco ilimitada ($u_{ij} = \infty$). Debido a este costo unitario positivo de este arco y al costo unitario de cero de los *otros*, el problema del flujo de costo mínimo mandará el máximo flujo factible a través de los *otros* arcos, con lo que se logra el objetivo del problema del flujo máximo.

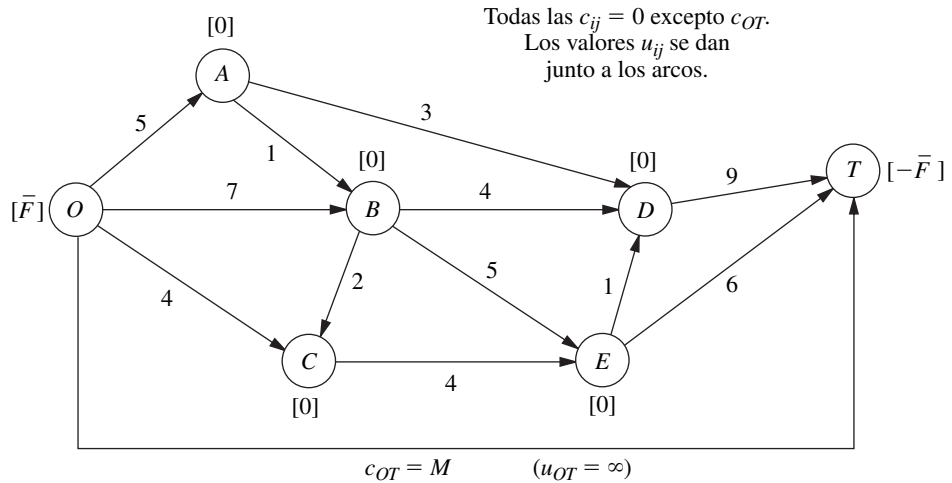
La aplicación de esta formulación al problema del flujo máximo en Seervada Park que se muestra en la figura 9.6, conduce a la red dada en la figura 9.15, en la cual los números ubicados cerca de los arcos originales son sus capacidades.

Comentarios finales. Con excepción del problema de trasbordo, cada uno de estos casos especiales ha sido el centro de atención de una sección anterior, ya sea en este capítulo o en el 8. Cuando se presentó cada uno por primera vez, se habló de algoritmos especializados para resolverlos de manera muy eficiente. En consecuencia, no es necesario reformular estos casos especiales para

■ FIGURA 9.14

Formulación del problema de la ruta más corta de Seervada Park como un problema de flujo de costo mínimo.





■ **FIGURA 9.15**
Formulación del problema del flujo máximo de Seervada Park como un problema de flujo de costo mínimo.

que se ajusten al problema del flujo de costo mínimo a fin de resolverlos. Sin embargo, cuando no se dispone de un paquete de computadora para el algoritmo especializado, resulta razonable utilizar el método símplex de redes. En realidad, algunas aplicaciones recientes de este algoritmo han sido tan poderosas que en la actualidad proporcionan una alternativa excelente en lugar de los algoritmos especializados.

El hecho de que estos cinco problemas sean casos especiales del problema del flujo de costo mínimo también es de interés por otras razones. Una es que la teoría que subyace al problema del flujo de costo mínimo y al método símplex de redes proporciona un enfoque unificador para todos estos casos especiales. Otra razón es que algunas aplicaciones del problema del flujo de costo mínimo incluyen características de uno o más casos especiales, por lo que es importante saber cómo reformular estas características dentro del contexto más amplio del problema general.

9.7 MÉTODO SÍMPLEX DE REDES

El método símplex de redes es una versión muy simplificada del método símplex para resolver problemas de flujo de costo mínimo. Como tal, realiza los mismos pasos básicos en cada iteración —encontrar la variable básica entrante, determinar la variable básica que sale y obtener la nueva solución BF— con el fin de mover la solución BF actual a una adyacente mejor. Sin embargo, ejecuta estos pasos en una forma que explota la estructura especial de la red del problema sin necesidad alguna de la tabla símplex.

Es posible observar algunas similitudes entre el método símplex de redes y el método símplex de transporte que se presentó en la sección 8.2. En realidad, ambos son versiones simplificadas del método símplex que proporcionan algoritmos alternativos para resolver problemas de transporte de manera parecida. El método símplex de redes extiende estas ideas para resolver también otros tipos de problemas de flujo de costo mínimo.

En esta sección se presenta una descripción abreviada del método símplex de redes que centra la atención exactamente en los conceptos principales. Se omiten ciertos detalles necesarios para manipularlo en computadora, entre otros, cómo construir una solución inicial BF y cómo realizar ciertos cálculos —encontrar la variable básica entrante— de una manera eficiente. Estos detalles se proporcionan en otros libros más especializados, como las referencias 1 y 3.

Incorporación de la técnica de la cota superior

El primer concepto es incorporar la técnica de la cota superior que se presentó en la sección 7.3 para manejar con eficiencia las restricciones de capacidad de arco $x_{ij} \leq u_{ij}$. De esta forma, en lugar de tratar estas restricciones como funcionales, se manejan como restricciones de *no negatividad*. Por lo tanto, sólo se toman en cuenta para determinar la variable básica que sale. En particular, a

medida que se hace crecer la variable básica entrante desde cero, la variable básica que sale es la *primera* variable básica que llega, ya sea a su cota inferior (0) o a su cota superior (u_{ij}). Una variable no básica en su cota superior $x_{ij} = u_{ij}$, se reemplaza por $x_{ij} = u_{ij} - y_{ij}$ de manera que $y_{ij} = 0$ se convierte en la variable no básica. Vea más detalles en la sección 7.3.

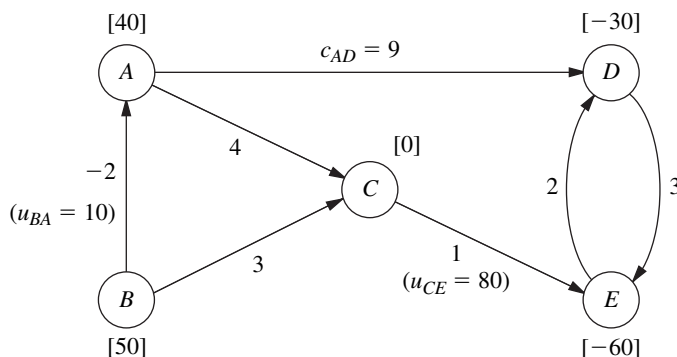
En el contexto actual, y_{ij} tiene una interpretación interesante en la red. Siempre que y_{ij} se convierta en una variable básica con valor estrictamente positivo ($\leq u_{ij}$), se puede pensar en este valor como en un flujo del nodo j al nodo i —o sea, en la dirección “equivocada” a través del arco $i \rightarrow j$ —que en realidad *cancela* la cantidad de flujo previamente asignado ($x_{ij} = u_{ij}$) del nodo i al nodo j . Así, cuando $x_{ij} = u_{ij}$ se reemplaza con $x_{ij} = u_{ij} - y_{ij}$, también se reemplaza el arco real $i \rightarrow j$ por su **arco inverso** $j \rightarrow i$, en donde este nuevo arco tiene capacidad u_{ij} —la cantidad máxima del flujo $x_{ij} = u_{ij}$ que se puede cancelar—y costo unitario $-c_{ij}$ —puesto que cada unidad de flujo cancelada ahorra c_{ij} —. Para reflejar el flujo de $x_{ij} = u_{ij}$ a través del arco eliminado, se cambia esta cantidad de flujo neto generada del nodo i al nodo j al *disminuir* b_i en u_{ij} unidades e *incrementar* b_j en u_{ij} unidades. Después, si la y_{ij} se convierte en la variable básica que sale al alcanzar su cota superior, $y_{ij} = u_{ij}$ se reemplaza por $y_{ij} = u_{ij} - x_{ij}$, con $x_{ij} = 0$ como la nueva variable no básica, con lo que el proceso anterior se invierte—el arco $j \rightarrow i$ se sustituye por el arco $i \rightarrow j$, etc.—para regresar a la configuración original.

Para ilustrar este proceso, considere el problema del flujo de costo mínimo que se muestra en la figura 9.12. Mientras que el método símplex de redes genera una sucesión de soluciones BF, suponga que en alguna iteración, x_{AB} se convirtió en la variable básica que sale al alcanzar su cota superior de 10. En consecuencia, $x_{AB} = 10$ se sustituye por $x_{AB} = 10 - y_{AB}$, de manera que $y_{AB} = 0$ se convierte en la nueva variable no básica. Al mismo tiempo, el arco $B \rightarrow A$ sustituye al arco $A \rightarrow B$ (con y_{AB} como su flujo), y se asigna a este nuevo arco una capacidad de 10 y un costo unitario de -2 . Para tomar en cuenta que $x_{AB} = 10$, se disminuye b_A de 50 a 40 y se aumenta b_B de 40 a 50. En la figura 9.16 se muestran los ajustes que resultan.

Con este mismo ejemplo, se ilustrará todo el método símplex de redes a partir de $y_{AB} = 0$ ($x_{AB} = 10$) como variable no básica y mediante el uso de la figura 9.16. Una iteración posterior mostrará que x_{CE} alcanza su cota superior de 80 y se sustituye por $x_{CE} = 80 - y_{CE}$, etc., y entonces en la siguiente iteración ocurre que y_{AB} alcanza su cota superior de 10. Se podrá observar que estas operaciones se realizan de manera directa sobre la red, así que no será necesario utilizar las etiquetas x_{ij} o y_{ij} para designar los flujos en los arcos y ni siquiera se tendrá que saber qué arcos son arcos *reales* y cuáles son *inversos* (excepto cuando se registre la solución final). El uso de esta técnica de la cota superior deja las *restricciones de los nodos*—el flujo que sale menos el flujo que entra $= b_i$ —como las únicas restricciones funcionales. Los problemas de flujo de costo mínimo tienden a tener muchos más arcos que nodos, por lo que el número de restricciones funcionales que resulta es, por lo general, una pequeña fracción de lo que sería si se incluyeran las restricciones de las capacidades de los arcos. El tiempo de cálculo que emplea el método símplex crece relativamente rápido a medida que crece el número de restricciones funcionales, pero aumenta despacio con el número de variables (o el número de restricciones de acotamiento sobre estas variables). Por lo tanto, la incorporación de la técnica de la cota superior tiende a proporcionar ahorros considerables en tiempo de cálculo.

■ FIGURA 9.16

Red ajustada para el ejemplo cuando la técnica de la cota superior conduce a reemplazar $x_{AB} = 10$ por $x_{AB} = 10 - y_{AB}$.



Sin embargo, no se necesita esta técnica para problemas de flujo de costo mínimo con arcos *no capacitados* —tema que incluye todos los casos especiales, menos el último, considerados en la sección anterior—, en donde no existen las restricciones de capacidad de arco.

Correspondencia entre las soluciones BF y los árboles de expansión factibles

El concepto más importante que apoya el método símplex de redes es su representación como una red de las *soluciones BF*. Recuerde que en la sección 9.6 se estableció que con n nodos, toda solución básica factible tiene $(n - 1)$ variables básicas, y que cada variable básica x_{ij} representa el flujo por el arco $i \rightarrow j$. Estos $(n - 1)$ arcos se conocen como **arcos básicos**. (De manera similar, los arcos que corresponden a variables *no básicas*, $x_{ij} = 0$ o $y_{ij} = 0$, se llaman **arcos no básicos**.)

Una propiedad importante de los arcos básicos es que nunca forman *ciclos* no dirigidos. (Esta propiedad evita que la solución que se obtenga sea un promedio ponderado de otro par de soluciones factibles, lo que violaría una de las propiedades generales de las soluciones BF.) *Cualquier* conjunto de $n - 1$ arcos que no contenga ciclos no dirigidos formará un *árbol de expansión*. En consecuencia, cualquier conjunto completo de $n - 1$ arcos básicos es un árbol de expansión.

En consecuencia, las soluciones BF se pueden obtener “al resolver” árboles de expansión, como se resume a continuación.

Una **solución de un árbol de expansión** se obtiene de la siguiente manera:

1. En el caso de los arcos que *no* están en el árbol de expansión (los arcos no básicos), se igualan a cero las variables correspondientes (x_{ij} o y_{ij}).
2. En el caso de los arcos que *sí* están en el árbol de expansión (los arcos básicos), se obtienen los valores de las variables correspondientes (x_{ij} o y_{ij}) resolviendo el sistema de ecuaciones lineales conformado por las restricciones de los nodos.

(El método símplex de redes obtiene los valores de la nueva solución BF a partir de la actual, de una manera mucho más eficiente, sin resolver este sistema de ecuaciones desde el principio.) Observe que este proceso de solución no considera ni las restricciones de no negatividad ni las restricciones de capacidad de los arcos para las variables básicas, por lo que la solución del árbol de expansión que se obtiene puede o no ser factible respecto de estas restricciones, lo cual conduce a la siguiente definición:

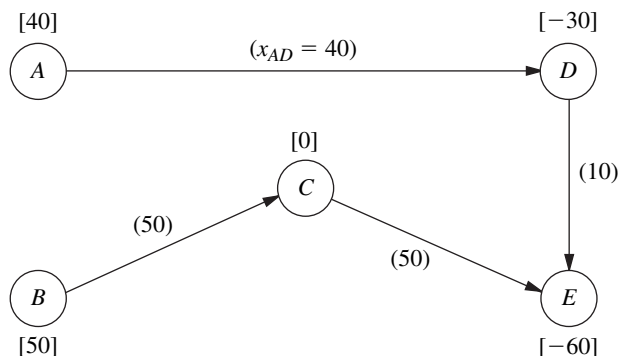
Un **árbol de expansión factible** es un árbol de expansión cuya solución, a partir de las restricciones de nodos, también satisface todas las demás restricciones ($0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$ o $0 \leq y_{ij} \leq u_{ij}$).

Con base en estas definiciones ahora es posible resumir la conclusión clave de la siguiente manera:

El **teorema fundamental del método símplex de redes** sostiene que las soluciones básicas son *soluciones de árbol de expansión* (y a la inversa) y que las soluciones BF son *soluciones de árboles de expansión factibles* (y a la inversa).

Para ilustrar la aplicación de este teorema fundamental, considere la red que se muestra en la figura 9.16 que resulta al sustituir $x_{AB} = 10$ por $x_{AB} = 10 - y_{AB}$, en el ejemplo de la figura 9.12. En la figura 9.3e se muestra un árbol de expansión en esta red, en el que los arcos son $A \rightarrow D$, $D \rightarrow E$, $C \rightarrow E$ y $B \rightarrow C$. Con éstos como arcos básicos, a continuación se muestra el proceso de encontrar un árbol de expansión. En el lado izquierdo se encuentran las restricciones de los nodos dadas en la sección 9.6 después de sustituir x_{AB} por $10 - y_{AB}$, en donde las variables *básicas* aparecen en **negritas**. En el lado derecho, de arriba hacia abajo, se encuentran los pasos para establecer o calcular los valores de las variables.

		$y_{AB} = 0, x_{AC} = 0, x_{ED} = 0$	
$-y_{AB} + x_{AC} + x_{AD}$		$= 40$	$x_{AD} = 40.$
y_{AB}	$+ x_{BC}$	$= 50$	$x_{BC} = 50.$
$-x_{AC}$	$-x_{BC} + x_{CE}$	$= 0$	así $x_{CE} = 50.$
$-x_{AD}$	$+ x_{DE} - x_{ED}$	$= -30$	así $x_{DE} = 10.$
	$-x_{CE} - x_{DE} + x_{ED}$	$= -60$	Redundante.



■ **FIGURA 9.17**
Árbol de expansión factible inicial y su solución para el ejemplo.

Ya que los valores de todas estas variables satisfacen las restricciones de no negatividad y la única restricción relevante de capacidad de arco ($x_{CE} \leq 80$), el árbol de expansión es un *árbol de expansión factible*, por lo que se tiene una *solución BF*.

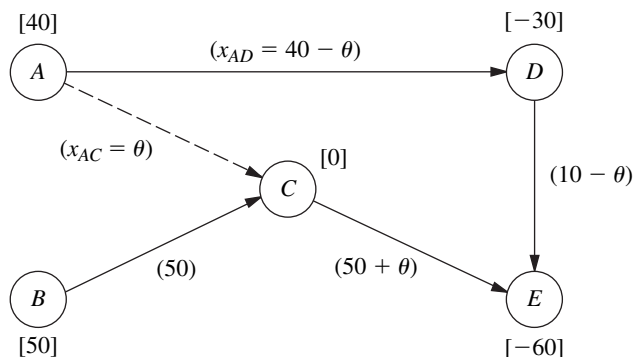
Se usará esta solución como la solución inicial BF para presentar el método símplex de redes. En la figura 9.17 se muestra su representación como una red, es decir, el árbol de expansión factible y su solución. En este caso, los números que se presentan junto a los arcos ahora representan *flujos* (valores de las x_{ij}) en lugar de los costos unitarios c_{ij} dados antes. (Como ayuda para distinguirlos, los flujos se pondrán entre paréntesis, no así los costos.)

Selección de la variable básica entrante

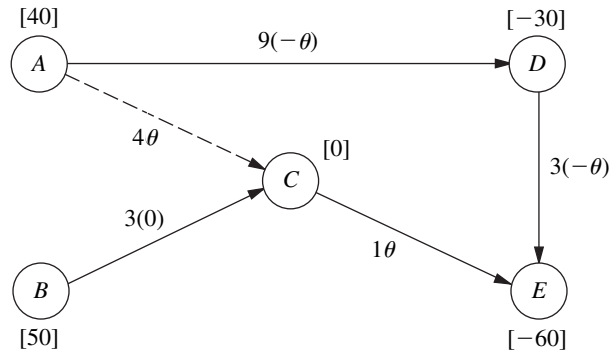
Para comenzar una iteración del método símplex de redes, recuerde que el criterio del método símplex estándar para elegir la variable básica entrante es escoger la variable no básica que, al aumentar su valor, *mejore el valor de Z a la tasa más rápida*. Ahora se verá cómo se lleva a cabo este proceso sin tener una tabla símplex.

A manera de ilustración, considere la variable no básica x_{AC} de la solución BF inicial; es decir, el arco no básico $A \rightarrow C$. Aumentar x_{AC} desde cero hasta algún valor θ significa que debe agregarse a la red el arco $A \rightarrow C$ con flujo θ que se muestra en la figura 9.17. Si se agrega un arco no básico a un árbol de expansión, *siempre* se crea un *ciclo* no dirigido único que en este caso se observa en la figura 9.18 como $AC-CE-DE-AD$. En ella se muestra también el efecto de agregar el flujo θ al arco $A \rightarrow C$ sobre los otros flujos de la red. En particular, el flujo aumenta en θ en los arcos que tienen la misma dirección que $A \rightarrow C$ en el ciclo (el arco $C \rightarrow E$), mientras que el flujo neto disminuye en θ en otros arcos cuya dirección es opuesta a $A \rightarrow C$ en el ciclo (los arcos $D \rightarrow E$ y $A \rightarrow D$). En este último caso, el nuevo flujo, en efecto, cancela un flujo de θ en la dirección opuesta. El nuevo flujo θ no afecta los arcos que no están en el ciclo (el arco $B \rightarrow C$). (Verifique estas conclusiones al observar el efecto del cambio en x_{AC} sobre los valores de las otras variables en la solución que acaba de obtenerse para el árbol de expansión factible inicial.)

■ **FIGURA 9.18**
Efecto sobre los flujos al agregar el arco $A \rightarrow C$ con flujo θ al árbol de expansión factible inicial.



■ **FIGURA 9.19**
Efecto incremental sobre los costos al agregar el arco $A \rightarrow C$ con flujo θ al árbol de expansión factible inicial.



Ahora, ¿cuál es el efecto incremental sobre Z (costo total del flujo) si se agrega el flujo θ al arco $A \rightarrow C$? En la figura 9.19 se muestra la mayor parte de la respuesta, pues allí se proporciona el costo unitario multiplicado por el cambio en el flujo de cada arco de la figura 9.18. Por tanto, el incremento global en Z es

$$\begin{aligned}\Delta Z &= c_{AC}\theta + c_{CE}\theta + c_{DE}(-\theta) + c_{AD}(-\theta) \\ &= 4\theta + \theta - 3\theta - 9\theta \\ &= -7\theta.\end{aligned}$$

Si se establece $\theta = 1$ se obtiene la tasa de cambio de Z a medida que x_{AC} se incrementa; es decir,

$$\Delta Z = -7, \quad \text{cuando } \theta = 1.$$

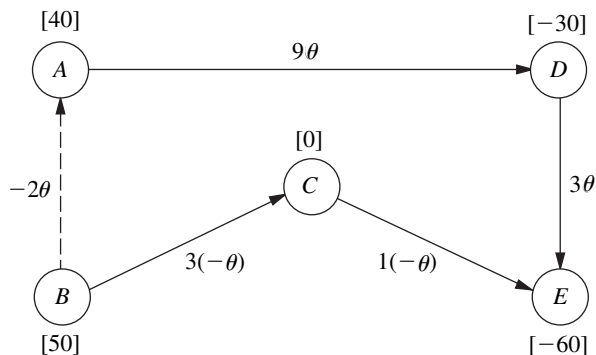
Como el objetivo es *minimizar* Z , esta tasa grande de disminución de Z al aumentar x_{AC} es muy deseable; por tanto, x_{AC} se convierte en un candidato de primer orden para ser la variable básica entrante.

Ahora es necesario realizar el mismo análisis sobre las otras variables no básicas antes de hacer la última selección de la variable básica entrante. Las únicas otras variables no básicas son y_{AB} y x_{ED} , correspondientes a los otros dos arcos no básicos, $B \rightarrow A$ y $E \rightarrow D$, en la figura 9.16.

En la figura 9.20 se muestra el efecto incremental sobre los costos al agregar el arco $B \rightarrow A$ con flujo θ al árbol de expansión factible inicial dado en la figura 9.17. Si se agrega este arco se crea un ciclo no dirigido $BA-AD-DE-CE-BC$, con lo que el flujo aumenta en θ para los arcos $A \rightarrow D$ y $D \rightarrow E$, pero disminuye en θ para los dos arcos en la dirección opuesta sobre este ciclo, $C \rightarrow E$ y $B \rightarrow C$. Estos incrementos de flujo θ y $-\theta$ son multiplicados de los valores de los costos c_{ij} de la figura. Por tanto,

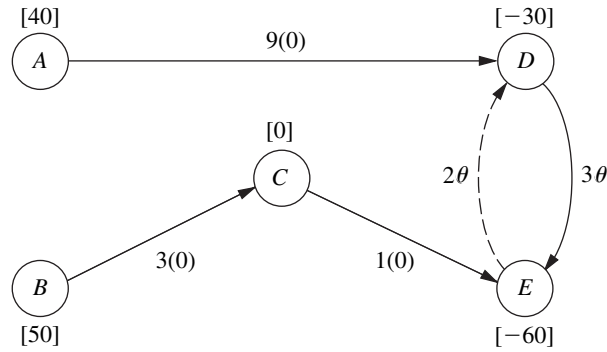
$$\begin{aligned}\Delta Z &= -2\theta + 9\theta + 3\theta + 1(-\theta) + 3(-\theta) = 6\theta \\ &= 6, \quad \text{cuando } \theta = 1.\end{aligned}$$

■ **FIGURA 9.20**
Efecto incremental sobre los costos al agregar el arco $B \rightarrow A$ con flujo θ al árbol de expansión factible inicial.



■ FIGURA 9.21

Efecto incremental sobre los costos al agregar el arco $E \rightarrow D$ con flujo θ al árbol de expansión factible inicial.



El hecho de que Z aumente en lugar de disminuir cuando y_{AB} (flujo a través del arco inverso $B \rightarrow A$) se incrementa, elimina esta variable como candidata a ser la variable básica entrante. (Recuerde que aumentar el valor de y_{AB} desde cero en realidad significa disminuir x_{AB} , es decir, el flujo a través del arco real $A \rightarrow B$ desde su cota superior de 10.)

En el caso del último arco no básico $E \rightarrow D$ se obtiene un resultado similar. Al agregar este arco con flujo de θ al árbol de expansión factible inicial, se crea un ciclo no dirigido $ED-DE$ que se muestra en la figura 9.21, por lo que el flujo también se incrementa en θ en el arco $D \rightarrow E$, pero no se afecta ningún otro arco. Por tanto,

$$\begin{aligned}\Delta Z &= 2\theta + 3\theta = 5\theta \\ &= 5, \quad \text{cuando } \theta = 1,\end{aligned}$$

por lo que x_{ED} se elimina como candidato a variable básica entrante.

Para resumir,

$$\Delta Z = \begin{cases} -7, & \text{si } \Delta x_{AC} = 1 \\ 6, & \text{si } \Delta y_{AB} = 1 \\ 5, & \text{si } \Delta x_{ED} = 1 \end{cases}$$

en consecuencia, el valor negativo de x_{AC} implica que x_{AC} se convierte en la variable básica entrante en la primera iteración. En caso de que haya más de una variable no básica con un valor *negativo* de ΔZ , se elige la que tiene el *mayor* valor absoluto. (Si no hay variables no básicas con un valor negativo de ΔZ , la solución BF actual es óptima.)

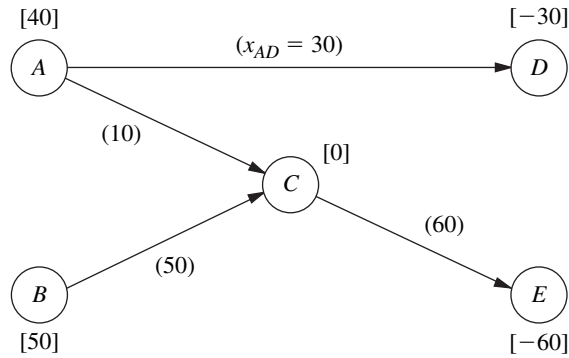
En lugar de identificar ciclos no dirigidos, etc., el método símplex de redes obtiene estos valores de ΔZ mediante un procedimiento algebraico que es mucho más eficiente, en especial en el caso de redes grandes. El procedimiento es análogo al que utiliza el método símplex de transporte (vea la sección 8.2) para encontrar los valores de las u_i y v_j con el fin de obtener el valor de $c_{ij} - u_i - v_j$ de cada variable no básica x_{ij} . No se describirá este procedimiento con más detalle, por lo que el lector deberá usar el método de los ciclos no dirigidos cuando deba resolver los problemas del final del capítulo.

Selección de la variable básica saliente y la próxima solución BF

Después de elegir la variable básica entrante, sólo se necesita un paso más para determinar al mismo tiempo la variable básica que sale y obtener la siguiente solución BF. En la primera iteración del ejemplo, la clave es la figura 9.18. Como x_{AC} es la variable básica entrante, se aumenta el flujo θ a través del arco $A \rightarrow C$ lo más posible, hasta que *una* de las variables básicas llegue a su cota inferior (0) o a su cota superior (u_{ij}). Para aquellos arcos cuyo flujo *aumenta* junto con θ en la figura 9.18 (los arcos $A \rightarrow C$ y $C \rightarrow E$), sólo es necesario considerar las cotas *superiores* ($u_{AC} = \infty$ y $u_{CE} = 80$):

$$\begin{aligned}x_{AC} &= \theta \leq \infty, \\ x_{CE} &= 50 + \theta \leq 80, \quad \text{entonces} \quad \theta \leq 30.\end{aligned}$$

■ **FIGURA 9.22**
Segundo árbol de expansión factible y su solución para el ejemplo.



En el caso de los arcos cuyo flujo *disminuye* con θ (los arcos $D \rightarrow E$ y $A \rightarrow D$), sólo tiene que considerarse la cota inferior de 0:

$$\begin{aligned} x_{DE} &= 10 - \theta \geq 0, & \text{entonces} & \quad \theta \leq 10. \\ x_{AD} &= 40 - \theta \geq 0, & \text{entonces} & \quad \theta \leq 40. \end{aligned}$$

Los arcos cuyo flujo no cambia con θ —por ejemplo, aquellos que no forman parte del ciclo no dirigido—, que en este caso es sólo el arco $B \rightarrow C$ de la figura 9.18, se pueden ignorar puesto que no llegarán a ninguna de sus cotas cuando θ aumenta.

En el caso de los cinco arcos de la figura 9.18, la conclusión es que x_{DE} debe ser la variable básica que sale, puesto que alcanza una cota para el valor más pequeño de θ (10). Con $\theta = 10$ en esta figura, se obtienen los flujos a través de los arcos básicos en la siguiente solución BF:

$$\begin{aligned} x_{AC} &= \theta = 10, \\ x_{CE} &= 50 + \theta = 60, \\ x_{AD} &= 40 - \theta = 30, \\ x_{BC} &= 50. \end{aligned}$$

El árbol de expansión factible correspondiente se muestra en la figura 9.22.

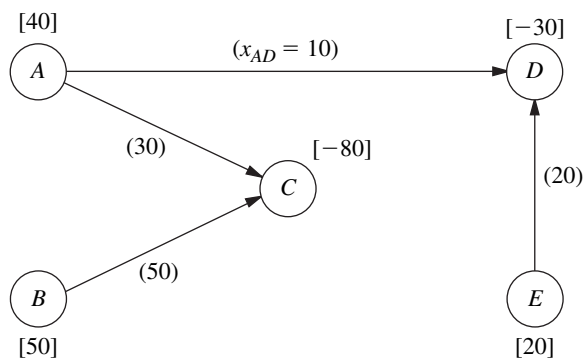
Si la variable básica que sale hubiera alcanzado su cota superior, entonces en este punto se habrían necesitado los ajustes que se presentaron para la técnica de la cota superior, como se verá durante las siguientes dos iteraciones. Como se alcanzó la cota inferior de 0, no es necesario hacer más.

Terminación del ejemplo. En las dos iteraciones que faltan para llegar a la solución óptima, la atención se centrará en algunas características de la técnica de la cota superior que éstas ilustran. El patrón para encontrar la variable básica entrante, la que sale y la siguiente solución BF será muy parecido al descrito en la primera iteración, así que sólo se presentará un resumen de estos pasos.

Iteración 2: A partir del árbol de expansión factible que se muestra en la figura 9.22 y con referencia a la figura 9.16 para los costos unitarios c_{ij} , se llega a los cálculos para seleccionar la variable básica entrante que se presentó en la tabla 9.4. La segunda columna identifica el ciclo no dirigido único que se crea al agregar el arco no básico de la primera columna al árbol de expansión, y la tercera columna muestra el efecto incremental sobre los costos debido a los cambios en los flujos de este ciclo causados por agregar un flujo de $\theta = 1$ al arco no básico. El arco $E \rightarrow D$ tiene el mayor valor negativo (en términos absolutos) de ΔZ , de manera que x_{ED} es la variable básica entrante.

■ **TABLA 9.4** Cálculos para elegir la variable básica entrante en la iteración 2

Arco no básico	Ciclo creado	ΔZ cuando $\theta = 1$
$B \rightarrow A$	BA-AC-BC	$-2 + 4 - 3 = -1$
$D \rightarrow E$	DE-CE-AC-AD	$3 - 1 - 4 + 9 = 7$
$E \rightarrow D$	ED-AD-AC-CE	$2 - 9 + 4 + 1 = -2 \quad \leftarrow \text{Mínimo}$



■ FIGURA 9.23

Tercer árbol de expansión factible y su solución para el ejemplo.

Ahora el flujo θ en el arco $E \rightarrow D$ se hace tan grande como sea posible, sin violar las siguientes cotas sobre los flujos:

$$\begin{array}{llll} x_{ED} = \theta \leq u_{ED} = \infty, & \text{así} & \theta \leq \infty. \\ x_{AD} = 30 - \theta \geq 0, & \text{así} & \theta \leq 30. \\ x_{AC} = 10 + \theta \leq u_{AC} = \infty, & \text{así} & \theta \leq \infty. \\ x_{CE} = 60 + \theta \leq u_{CE} = 80, & \text{así} & \theta \leq 20. & \leftarrow \text{Mínimo} \end{array}$$

Como x_{CE} impone la menor cota superior (20) sobre θ , x_{CE} se convierte en la variable básica que sale. Con $\theta = 20$ en las expresiones anteriores, para x_{ED} , x_{AD} y x_{AC} , se obtiene el flujo a través de los arcos básicos de la siguiente solución BF (con $x_{BC} = 50$ sin ser afectado por θ), como se muestra en la figura 9.23.

De interés especial en este punto es que la variable básica que sale (x_{CE}) se obtuvo a partir de la variable que alcanzó su cota superior (80). Por tanto, mediante la técnica de la cota superior, x_{CE} se sustituye por $80 - y_{CE}$, donde $y_{CE} = 0$ es la nueva variable no básica. Al mismo tiempo, el arco original $C \rightarrow E$ con $c_{CE} = 1$ y $u_{CE} = 80$ se sustituye por el arco invertido $E \rightarrow C$ con $c_{EC} = -1$ y $u_{EC} = 80$. Los valores de b_E y b_C también se ajustan al agregar 80 a b_E y restar 80 de b_C . La red ajustada que resulta se muestra en la figura 9.24, donde los arcos no básicos se presentan mediante líneas punteadas, mientras que los números junto a todos los arcos son los costos unitarios.

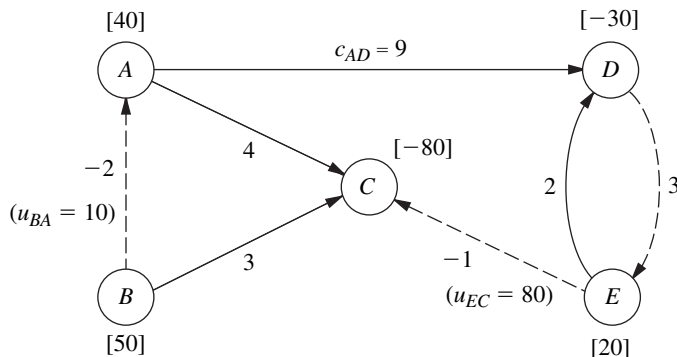
Iteración 3: Para iniciar la siguiente iteración se usan las figuras 9.23 y 9.24. En la tabla 9.5 se muestran los cálculos que conducen a la elección de y_{AB} (inverso del arco $B \rightarrow A$) como la variable básica entrante. Después se agrega tanto flujo θ como sea posible al arco $B \rightarrow A$, sin que violen las siguientes cotas de los flujos:

$$\begin{array}{llll} y_{AB} = \theta \leq u_{BA} = 10, & \text{así} & \theta \leq 10. & \leftarrow \text{Mínimo} \\ x_{AC} = 30 + \theta \leq u_{AC} = \infty, & \text{así} & \theta \leq \infty. \\ x_{BC} = 50 - \theta \geq 0, & \text{así} & \theta \leq 50. \end{array}$$

La variable y_{AB} impone la cota superior más pequeña (10) sobre θ , por lo que se convierte en la variable básica que sale. Si se hace $\theta = 10$ en estas expresiones para x_{AC} y x_{BC} —junto con los valores

■ FIGURA 9.24

Red ajustada con costos unitarios al terminar la iteración 2.



■ **TABLA 9.5** Cálculos para elegir la variable básica entrante en la iteración 3

Arco no básico	Ciclo creado	ΔZ cuando $\theta = 1$
$B \rightarrow A$	$BA-AC-BC$	$-2 + 4 - 3 = -1$ ← Mínimo
$D \rightarrow E$	$DE-ED$	$3 + 2 = 5$
$E \rightarrow C$	$EC-AC-AD-ED$	$-1 - 4 + 9 - 2 = 2$

que no cambian de $x_{AC} = 10$ y $x_{ED} = 20$ — se obtiene la siguiente solución básica factible que se muestra en la figura 9.25.

Igual que en la iteración 2, la variable básica que sale (y_{AB}) se obtuvo con la variable que alcanzó su cota superior. Además, existen otros dos puntos de interés especial respecto de esta elección particular. Uno es que la variable básica *entrante* y_{AB} también se convierte en la variable básica que *sale* en la misma iteración. En ocasiones, este fenómeno ocurre con la técnica de la cota superior cuando al aumentar el valor de la variable básica entrante, ésta alcanza su cota superior antes de que lo haga cualquier otra de las variables básicas con su cota.

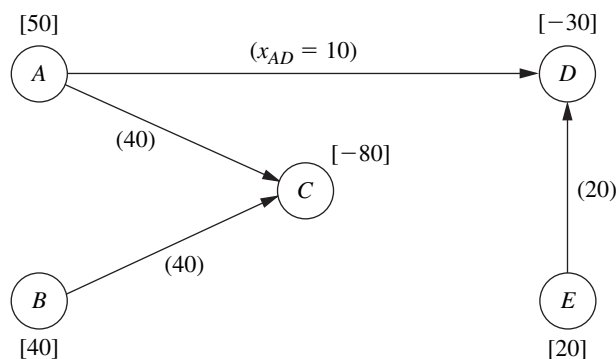
El otro punto de interés es que el arco $B \rightarrow A$ que ahora es necesario cambiar por un arco *inverso* $A \rightarrow B$ —porque la variable básica que sale alcanza una cota superior— ya es un arco inverso. Esto no ocasiona ningún problema puesto que el arco inverso de un arco inverso es simplemente el arco real *original*. Por tanto, el arco $B \rightarrow A$ (con $c_{BA} = -2$ y $u_{BA} = 10$) de la figura 9.24 ahora se sustituye por el arco $A \rightarrow B$ (con $c_{AB} = 2$ y $u_{AB} = 10$), que es el arco entre los nodos A y B de la red original de la figura 9.12 y se cambia un flujo generado de 10 del nodo B ($b_B = 50 \rightarrow 40$) al nodo A ($b_A = 40 \rightarrow 50$). Al mismo tiempo, la variable $y_{AB} = 10$ se sustituye por $10 - x_{AB}$, con $x_{AB} = 0$ como la nueva variable no básica. En la figura 9.26 se muestra la red ajustada que resulta.

Prueba de optimalidad: En este punto, el algoritmo intentará usar las figuras 9.25 y 9.26 para encontrar la siguiente variable básica entrante con los cálculos normales que se muestran en la tabla 9.6. Sin embargo, *ninguno* de los arcos no básicos da un valor *negativo* de ΔZ , de manera que *no puede* lograrse una mejora del valor de Z al introducir un flujo a través de alguno de ellos. Esto significa que la solución básica factible actual que se muestra en la figura 9.25 *pasa* la prueba de optimalidad y el algoritmo se detiene.

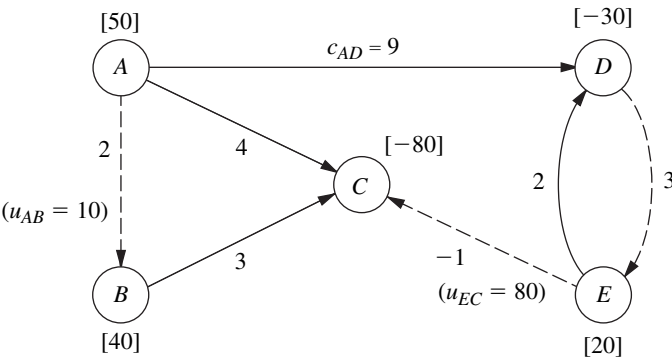
Para identificar los flujos a través de los arcos reales, y no de los inversos en el caso de esta solución óptima, la red ajustada actual (figura 9.26) se debe comparar con la red original (figura 9.12). Observe que cada uno de los arcos tiene la misma dirección en las dos redes, con la única excepción del arco entre los nodos C y E . Esto significa que el único arco inverso en la figura 9.26 es el arco $E \rightarrow C$, donde el flujo está dado por la variable y_{CE} . En consecuencia, se calcula $x_{CE} = u_{CE} - y_{CE} = 80 - y_{CE}$. El arco $E \rightarrow C$ resulta ser un arco no básico, entonces, $y_{CE} = 0$ y $x_{CE} = 80$ es el flujo a través del arco real $C \rightarrow E$. Todos los demás flujos a través de los arcos reales son los flujos dados en la figura 9.25. Por tanto, la solución óptima es la que se muestra en la figura 9.27.

Se proporciona **otro ejemplo completo** de la aplicación del método símplex de redes en la demostración que se presenta en el área de análisis de redes (*Network Analysis Area*) del OR Tutor. En la sección **Worked Examples** del sitio en internet de este libro se incluye un **ejemplo adicional**. También el IOR Tutorial incluye una rutina interactiva del método símplex de redes.

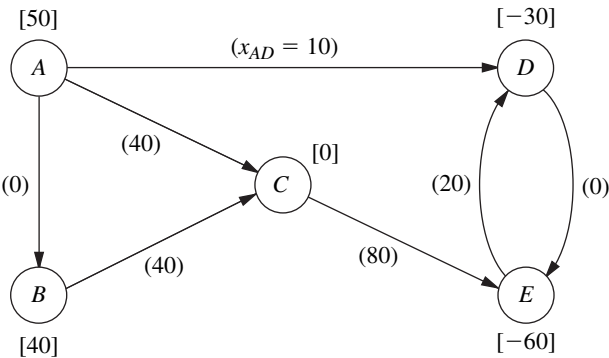
■ **FIGURA 9.25**
Cuarto árbol de expansión factible (y final) y su solución para el ejemplo.



■ FIGURA 9.26
Red ajustada con costos unitarios al terminar la iteración 3.



■ FIGURA 9.27
Patrón de flujo óptimo en la red original del ejemplo de Distribution Unlimited Co.



■ TABLA 9.6 Cálculos para elegir la variable básica entrante en la iteración 3

Arco no básico	Ciclo creado	ΔZ cuando $\theta = 1$
$A \rightarrow B$	$AB-BC-AC$	$2 + 3 - 4 = 1$
$D \rightarrow E$	$DE-ED$	$3 + 2 = 5$
$E \rightarrow C$	$EC-AC-AD-ED$	$-1 - 4 + 9 - 2 = 2$

9.8 MODELO DE REDES PARA OPTIMIZAR LOS TRUEQUES ENTRE TIEMPO Y COSTO DE UN PROYECTO

Las redes proporcionan una forma natural de desplegar de manera gráfica el flujo de actividades de un proyecto a gran escala o de un proyecto de investigación y desarrollo. Por tanto, una de las aplicaciones más importantes de la teoría de redes es ayudar en la gestión de tales proyectos.

Al final de la década de 1950, se desarrollaron dos técnicas de IO basadas en redes —PERT (técnica de evaluación y revisión de programas o *program evaluation and review technique*) y CPM (método de la ruta crítica o *critical path method*)— para ayudar a los directores de proyectos a cumplir con sus responsabilidades. Estas técnicas fueron diseñadas para auxiliar en la planeación y la coordinación de las distintas actividades de un proyecto, desarrollar un calendario realista para éste y luego supervisar el avance del proyecto después de que éste se puso en marcha. Con el paso de los años, las mejores características de estas dos técnicas han tendido a fusionarse en algo que ahora se conoce de manera común como técnica PERT/CPM. Este enfoque de redes en la administración de proyectos se usa ampliamente en la actualidad.

Uno de los capítulos complementarios del sitio en internet que acompaña a este libro, el capítulo 22 (Administración de proyectos con PERT/CPM o *Project Management with PERT/CPM*), proporciona una descripción completa de las diferentes características de PERT/CPM. Ahora se

concentrará la atención en una de estas características por dos razones. Primera, que es un modelo de optimización de redes, por lo cual se ajusta al tema del presente capítulo. Segunda, ilustra el tipo de aplicaciones importantes que tal modelo puede tener.

La característica que se destacará se conoce como *método CPM de trueques entre tiempo y costo* porque fue una parte importante de la técnica original del CPM. Aborda el siguiente problema de un proyecto que debe completarse para una fecha límite específica. Suponga que esta fecha límite no se cumpliría si todas las actividades se realizan de la manera normal, pero que existen varias formas de cumplir con ella mediante la inversión de más dinero para acelerar algunas de las actividades. ¿Cuál es el plan óptimo para acelerar algunas actividades de forma que se minimice el costo total de completar el proyecto dentro del plazo establecido?

El enfoque general comienza con el uso de una red para desplegar las diferentes actividades y el orden en que éstas deben realizarse. Después se formula un modelo de optimización que puede resolverse por medio del análisis de costo marginal o de programación lineal. Igual que con los otros modelos de optimización de redes que se consideraron antes en este capítulo, la estructura especial del problema lo hace relativamente fácil de resolver con eficiencia.

Este enfoque se ejemplifica a continuación mediante el uso del mismo ejemplo prototipo que se estudia a lo largo del capítulo 22.

Ejemplo prototípico: Proyecto de Reliable Construction Co.

La compañía RELIABLE CONSTRUCTION acaba de ganar una licitación de 5.4 millones de dólares para construir una nueva planta para un fabricante importante. El dueño de la empresa necesita que la planta esté en operación en 40 semanas.

Reliable ha asignado este proyecto a su mejor director de construcción, David Perty, para asegurar que se complete a tiempo. El señor Perty debe hacer los arreglos para que cierto número de brigadas realicen las distintas actividades de construcción en diferentes tiempos. En la tabla 9.7 se muestra la lista de actividades. La tercera columna proporciona información importante para la programación de las brigadas.

Para una actividad dada, sus **predecesores inmediatos** —que se muestra en la tercera columna de la tabla 9.7— son aquellas actividades que no deben terminarse después del tiempo de inicio de la actividad en cuestión. (De manera similar, la actividad dada se llama **sucesor inmediato** de cada uno de sus predecesores inmediatos.)

Por ejemplo, los primeros elementos en esta columna indican que

1. La excavación no requiere que se cumpla ninguna otra actividad.
2. La excavación debe terminar antes de comenzar a colocar los cimientos.
3. Los cimientos deben quedar colocados por completo antes de iniciar la obra negra, etcétera.

■ **TABLA 9.7** Lista de actividades para el proyecto de la Reliable Construction Co.

Actividad	Descripción de la actividad	Predecesores inmediatos	Duración estimada
A	Excavación	—	2 semanas
B	Colocar los cimientos	A	4 semanas
C	Levantar paredes	B	10 semanas
D	Colocar el techo	C	6 semanas
E	Instalar la plomería exterior	C	4 semanas
F	Instalar la plomería interior	E	5 semanas
G	Aplanados exteriores	D	7 semanas
H	Pintura exterior	E, G	9 semanas
I	Instalar el cableado eléctrico	C	7 semanas
J	Aplanados interiores	F, I	8 semanas
K	Colocar pisos	J	4 semanas
L	Pintura interior	J	5 semanas
M	Colocar accesorios exteriores	H	2 semanas
N	Colocar accesorios interiores	K, L	6 semanas

Cuando una actividad dada tiene *más de un predecesor inmediato*, todos deben estar terminados antes de iniciarla.

Para programar las actividades, el señor Perty consulta a cada uno de los supervisores de brigada para desarrollar una estimación del tiempo que debe tomar cada actividad si se realiza de manera normal. Estas estimaciones se presentan en la columna de la derecha de la tabla 9.7.

La suma de estos tiempos da un gran total de 79 semanas, que es mucho más que la fecha de entrega del proyecto. Por fortuna, algunas actividades se pueden realizar en paralelo, lo que reducirá de modo sustancial el tiempo de terminación. En seguida se verá cómo se puede desplegar el proyecto en forma gráfica para visualizar de mejor manera el flujo de las actividades y para determinar el tiempo total que se requiere para completar el proyecto si no ocurren retrasos.

Ya se ha visto en este capítulo cómo se pueden representar *redes* valiosas para ayudar a analizar muchos tipos de problemas. De manera muy parecida, las redes tienen un papel clave en el manejo de proyectos, pues permiten mostrar las relaciones entre las actividades y colocar el plan en una buena perspectiva global. También son útiles para analizar el proyecto.

Redes de proyectos

Una red que se utiliza para representar un proyecto se llama **red de proyecto**, que consiste en cierto número de *nodos* —que se muestran como pequeños círculos o rectángulos— y *arcos* —como flechas— que van de algún nodo a otro.

Como indica la tabla 9.7, se requiere de tres tipos de datos para describir un proyecto.

1. Información de la actividad: se desglosa el proyecto en sus *actividades* individuales (al nivel de detalle deseado).
2. Relaciones de precedencia: se identifican *los predecesores inmediatos* de cada actividad.
3. Datos de tiempo: se estima la *duración* de cada actividad.

La red de proyecto debe contener toda esta información. Se dispone de dos tipos alternativos de redes de proyecto para llevar a cabo esta tarea.

Un tipo es la red de proyecto de **actividades en los arcos** (AOA, *activity on arc*), donde cada actividad está representada por un *arco*. Un nodo se usa para separar una actividad (arco que sale) de cada uno de sus predecesores inmediatos (arcos que llegan). Entonces, la secuencia de arcos muestra las relaciones de precedencia entre las actividades.

El segundo tipo es la red de proyecto de **actividades en los nodos** (AON, *activity on node*), donde cada actividad se representa por un *nodo*. Los arcos se usan sólo para indicar las relaciones de precedencia entre las actividades. En particular, el nodo de cada actividad con los predecesores inmediatos tiene un arco que llega desde cada uno de estos predecesores.

Las versiones originales de PERT y CPM usaban las redes de proyecto AOA, por lo que se convirtieron en el tipo convencional durante algunos años. Sin embargo, las redes de proyecto AON tienen algunas ventajas importantes sobre las redes AOA para comunicar exactamente la misma información.

1. Es mucho más sencillo construir las redes de proyecto AON que las redes AOA.
2. Es más fácil que los usuarios no experimentados, categoría que incluye a muchos administradores, entiendan más las redes de proyecto AON que las AOA.
3. Es más sencillo revisar las redes de proyecto AON que las AOA cuando hay cambios en el proyecto.

Por estas razones, las redes AON son cada vez más populares entre quienes las aplican. En apariencia, es posible que se conviertan en el tipo de red de uso convencional. Por tanto, el estudio se centrará sólo en las redes de proyecto AON, y se eliminará el adjetivo que las etiqueta.

En la figura 9.28 se muestra la red de proyecto para el contrato de Reliable.² Con referencia a la tercera columna de la tabla 9.7, se observa que existe un arco que llega a cada actividad desde cada uno de sus predecesores inmediatos. Como la actividad *A* no tiene predecesores, se tiene un nodo que va del nodo de inicio a esta actividad. De manera similar, como las actividades *M* y *N* no tienen sucesores inmediatos, los arcos que salen de estas actividades llegan al nodo de termina-

² Aunque con frecuencia las redes de proyecto se dibujan de izquierda a derecha, ésta se trazará de arriba hacia abajo para que se ajuste de mejor forma a la página impresa.